

AXIOMA

Guia de Fundamentação Terminológica e Operacional

Protocolo de governança da colaboração humano-IA para planejamento e execução de problemas complexos

Carlos Alejandro Urzagasti

Documento técnico de apoio ao Kit AXIOMA v2.2

12 de julho de 2026

Sumário

1	Contexto	6
1.1	Origem e filiação do protocolo	6
1.2	A quem se destina o AXIOMA	7
1.3	Posicionamento em relação a outras práticas do mercado	7
2	Problemática	9
2.1	Convergência insuficiente entre intenção e resultado	9
2.2	Invenção silenciosa de premissas	9
2.3	Automação cega e erosão do julgamento humano	10
2.4	Perda de aderência ao protocolo em interações longas	10
2.5	Ausência de rastro auditável	10
2.6	Aprovação formal sem julgamento real	10
2.7	Rigidez excessiva ou informalidade excessiva	11
3	Fundamentos conceituais: ontologia e conhecimento tácito	12
3.1	Conhecimento tácito e conhecimento explícito	12
3.2	A criação de conhecimento organizacional e o modelo SECI	13
3.3	Ontologia como especificação de uma conceitualização compartilhada	14
3.4	O mapeamento entre a espiral do conhecimento e as fases do protocolo	15
3.5	Os limites da explicitação e a razão de ser das decisões indelegáveis	17
4	Visão geral do kit	18
4.1	Composição do kit	18
4.2	O fluxo mestre	18
4.3	Os dois pontos de entrada	18
4.3.1	Entrada direta pelo intake	19
4.3.2	Entrada pelo modo de exploração	19
4.4	Os dois ambientes de execução	19
5	O núcleo do protocolo: AXIOMA.md	22
5.1	A premissa fundacional	22
5.1.1	Direção e amplitude	22
5.1.2	As quatro regras invioláveis	23

5.2	O que o planejador nunca faz	24
5.3	O modo de condução	24
5.4	As seis fases: A, X, I, O, M, A	25
5.4.1	Fase Alinhar	25
5.4.2	Fase eXplicitar	26
5.4.3	Fase Interrogar	26
5.4.4	Fase Opor	27
5.4.5	Fase Modular	28
5.4.6	Fase Ativar	29
5.5	Os níveis de complexidade	30
5.5.1	O nível N0: exploração	30
5.6	Calibração de julgamento	32
5.7	As regras de prevenção de deriva	33
5.8	Estado e precedência	33
6	O módulo de ativação: <code>bootstrap.md</code>	35
6.1	O prompt de ativação	35
6.2	O template de intake	36
6.3	O modo de exploração	36
7	Os artefatos gerados: <code>artefatos.md</code>	38
7.1	As regras de rastreabilidade	38
7.2	O documento de contexto do projeto	39
7.3	O documento de memória de projeto	39
7.4	A especificação executável	41
7.5	O plano de microetapas	41
7.6	O registro de auditoria	42
7.7	O documento de transferência	43
7.8	O painel de acompanhamento	43
7.9	A lista de verificação final do planejador	43
8	O procedimento de execução: <code>execucao.md</code>	45
8.1	O procedimento de entrada	45
8.2	O ciclo da microetapa	45
8.3	A política de controle de versão	46
8.4	Os pontos de verificação humana	47
8.5	A política de pausa fora dos pontos de verificação	48
8.6	O relatório padronizado de microetapa	49
8.7	O painel de acompanhamento	49
8.8	O validador determinístico	51
8.9	A execução no ambiente de conversação	51
8.10	O encerramento da execução	52

9	O módulo de métricas: <code>metricas.md</code>	53
9.1	As métricas operacionais	53
9.2	Os índices compostos	54
9.2.1	O índice de convergência operacional	54
9.2.2	O índice de soberania epistêmica	55
9.2.3	O índice de valor operacional	55
9.3	O protocolo de investigação comparativa	57
9.4	A retrospectiva obrigatória	58
10	O glossário consolidado: <code>glossario.md</code>	59
11	Guia de uso: um exemplo fictício completo	63
11.1	Apresentação do cenário fictício	63
11.2	Etapa um: instalação do kit	63
11.3	Etapa dois: entrada pelo modo de exploração	64
11.4	Etapa três: reinício sob o fluxo principal	64
11.4.1	Fase Alinhar	64
11.4.2	Fase eXplicitar	65
11.4.3	Fase Interrogar	65
11.4.4	Fase Opor	65
11.4.5	Fase Modular	65
11.5	Etapa quatro: geração dos artefatos	66
11.6	Etapa cinco: execução no ambiente de conversação	66
11.7	Etapa seis: transição para o ambiente de linha de comando	66
11.8	Etapa sete: encerramento e retrospectiva	67
11.9	Síntese das lições do exemplo	68
	Referências	69

Lista de Figuras

3.1	Os quatro modos de conversão do conhecimento do modelo SECI, adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). As setas indicam o sentido da espiral de criação de conhecimento.	14
3.2	Mapeamento entre os modos de conversão do conhecimento do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997) e os elementos do fluxo do protocolo AXIOMA. A seta de retorno indica que a retrospectiva alimenta o ciclo seguinte, reproduzindo o caráter espiral da teoria original.	16
4.1	Fluxo mestre do protocolo AXIOMA, da entrada exploratória ao encerramento do projeto.	20
5.1	As seis fases do protocolo AXIOMA, percorridas sequencialmente.	25
5.2	Árvore de decisão para a seleção do nível de governança, conduzida na fase Modular. A proposta é formulada pelo modelo e confirmada pelo interessado. .	31
7.1	Ordem de geração dos artefatos na fase Ativar. Cada artefato formaliza o anterior sem reabrir suas decisões.	39
8.1	O ciclo de oito passos da microetapa, aplicado de forma idêntica a cada unidade de execução. Os passos quatro, seis e oito constituem as âncoras de estado contra a deriva.	46
8.2	Fluxo do ponto de verificação humana na versão 2.2, com o validador como pré-condição de abertura, o eco de julgamento como condição de encerramento, e o laço de correção acionado em caso de reprovação. A produção permanece automática; a validação incide sobre o desenvolvimento.	48
9.1	Os quatro quadrantes de interpretação cruzada entre o índice de convergência operacional e o índice de soberania epistêmica.	57
11.1	Linha do tempo completa do exemplo fictício, evidenciando a transição do ambiente de conversação para o ambiente de linha de comando na terceira microetapa, e o ponto de verificação humana associado a essa etapa.	68

Lista de Tabelas

4.1	Composição do kit AXIOMA v2.2 e momento de uso de cada componente. . . .	19
4.2	Distinção operacional entre os dois ambientes de execução suportados pelo kit, formalizada na versão 2.2.	20
5.1	Intensidade da fase Opor conforme o nível de risco classificado do projeto. . . .	27
5.2	Os quatro níveis de governança previstos pelo protocolo AXIOMA.	30
6.1	Campos do template de intake e a função de cada um.	37
7.1	Campos de metadados estruturados do documento de contexto do projeto. . . .	40
8.1	Política de controle de versão proporcional ao nível do projeto.	47
8.2	Estrutura do objeto de dados que governa o painel de acompanhamento na versão 2.2.	50
9.1	As quatro métricas operacionais centrais do protocolo AXIOMA.	53
9.2	Componentes, pesos e forma de mensuração do índice de convergência operacional.	55
9.3	Componentes, pesos e forma de mensuração do índice de soberania epistêmica.	56
9.4	As cinco condições experimentais previstas pelo protocolo de investigação comparativa.	57

Contexto

Este documento é o guia de fundamentação terminológica e operacional do protocolo AXIOMA, na sua versão 2.2. O propósito deste texto não é apresentar o AXIOMA como um produto fechado, mas explicar, com profundidade e sem atalhos de linguagem, o que cada arquivo do kit faz, o que cada termo técnico significa, e por que cada decisão de desenho foi tomada da forma como foi. O leitor a quem este documento se dirige pode ser o próprio autor do protocolo em um momento futuro, quando a memória operacional dos motivos tiver se dissipado, ou pode ser um terceiro que recebe o kit e precisa compreendê-lo antes de aplicá-lo a um problema real.

1.1 Origem e filiação do protocolo

O AXIOMA constitui uma evolução direta de dois trabalhos anteriores de Casals e EiGen (2026): o protocolo CAMPO-R, em sua terceira versão, e o conjunto de instrumentos de empacotamento e transferência denominado VETOR-R Builder. Esses trabalhos estabeleceram os fundamentos conceituais sobre os quais o AXIOMA se apoia integralmente: a premissa da assimetria funcional entre o ser humano como vetor de direção e a inteligência artificial como campo de amplificação; a condução da formulação de problemas por fases sequenciais e iterativas; a noção de contrato como registro auditável do problema formulado; a governança proporcional ao risco, com modos de execução escalonados; a preocupação explícita com a preservação do julgamento humano frente à delegação; e o repertório de índices compostos de convergência, soberania e valor operacional que fundamenta o módulo de métricas examinado no capítulo 9.

A contribuição do AXIOMA sobre essa base fundacional é de natureza arquitetural e de extensão de escopo, motivada por requisitos que emergiram do uso prático dos protocolos originais. Em primeiro lugar, a reorganização do conteúdo em um núcleo enxuto permanentemente carregado e módulos consultados sob demanda responde à evidência empírica de que modelos de linguagem utilizam de forma desigual a informação posicionada em contextos longos, com degradação de desempenho sobre conteúdo distante das extremidades da janela de atenção (LIU et al., 2024). Em segundo lugar, a introdução do nível N0 de exploração, examinado na seção 5.5.1, estende o alcance do protocolo a situações em que o interessado ainda não

formulou seu problema, cenário não contemplado formalmente pelos instrumentos originais. Em terceiro lugar, a integração de uma política de controle de versão proporcional ao risco e a formalização do painel de acompanhamento como âncora de estado respondem a requisitos de rastreabilidade e de mitigação de deriva em execuções longas. Em quarto lugar, a versão 2.2 introduz uma camada de verificação por máquina, composta por um validador determinístico, por esquemas formais dos metadados dos artefatos e por ganchos de controle de versão, que converte parte das regras do protocolo de instruções em mecanismos; introduz o eco de julgamento como salvaguarda contra a aprovação meramente formal de pontos de verificação; e formaliza o ambiente de execução como decisão explícita de governança, com um módulo próprio de adaptações para o ambiente de conversação. O AXIOMA deve, portanto, ser lido como uma reorganização e extensão do arcabouço de Casals e EiGen (2026), e não como uma proposta independente dele.

1.2 A quem se destina o AXIOMA

O protocolo foi desenhado para ser usado por qualquer profissional que precise conduzir, com apoio de um modelo de linguagem, um problema que envolva múltiplas decisões, múltiplas fontes de informação, ou risco de erro cuja detecção não seja trivial. O desenho não pressupõe conhecimento prévio de engenharia de software, de metodologias ágeis, ou de terminologia de inteligência artificial. Um consultor organizacional, um advogado redigindo um contrato complexo, um pesquisador conduzindo uma revisão sistemática de literatura, ou um engenheiro planejando a arquitetura de um sistema técnico encontram no AXIOMA a mesma estrutura de condução, adaptada ao seu domínio através do conteúdo que cada um insere, não através de uma versão diferente do protocolo.

1.3 Posicionamento em relação a outras práticas do mercado

É importante que o leitor deste guia compreenda o lugar que o AXIOMA ocupa no cenário mais amplo de práticas de trabalho com agentes de inteligência artificial. Existe uma categoria consolidada de metodologias denominada desenvolvimento orientado por especificação, na qual a especificação, e não o código, é tratada como artefato primário do desenvolvimento, com o código constituindo resultado gerado e verificado a partir dela (PISKALA, 2026). Essa categoria, no entanto, concentra-se quase exclusivamente em desenvolvimento de software: seus artefatos são requisitos funcionais, contratos de interface de programação, esquemas de dados e casos de teste derivados da especificação (PISKALA, 2026). O AXIOMA, seguindo a orientação já presente em Casals e EiGen (2026), compartilha a premissa central dessa categoria, a de que uma especificação formal e revisada pelo ser humano deve preceder a execução por um agente de inteligência artificial, mas a estende para domínios nos quais essa profissionalização ainda não ocorreu: consultoria, pesquisa acadêmica, direito, planejamento energético e outros contextos de decisão técnica não relacionados diretamente a código.

Este posicionamento é relevante para o leitor porque define o que se pode esperar do protocolo. Onde a categoria de desenvolvimento orientado por especificação já oferece ferramentas

de linha de comando, integração nativa com múltiplos agentes e testes automatizados, o AXIOMA oferece arquivos de texto, uma disciplina de conversação e, a partir da versão 2.2, uma camada mínima de verificação por máquina: um validador determinístico que confere a coerência estrutural entre os artefatos, esquemas formais dos metadados, e ganchos de controle de versão que bloqueiam mecanicamente os descumprimentos mais frequentes. Essa camada não substitui a disciplina do ser humano e do modelo de linguagem, que permanece a fonte principal de robustez do protocolo; ela apenas garante que a parcela verificável dessa disciplina deixe de depender de atenção e passe a depender de mecanismo, princípio incorporado à quarta regra inviolável do núcleo, examinada no capítulo 5.

Problemática

Este capítulo descreve, de forma sistemática, os problemas que o AXIOMA foi desenhado para resolver. Cada seção corresponde a uma falha observável no uso não estruturado de modelos de linguagem para condução de projetos complexos.

2.1 Convergência insuficiente entre intenção e resultado

Quando um ser humano descreve um problema complexo a um modelo de linguagem em uma única mensagem, e o modelo produz uma resposta imediata, o resultado tende a refletir a interpretação mais provável do texto recebido, não necessariamente a intenção real do interessado. A dificuldade de alinhar o comportamento de sistemas de inteligência artificial às expectativas de seus usuários é um problema reconhecido do campo de interação humano-computador, para o qual se recomendam, entre outras diretrizes, tornar claro o que o sistema pode fazer e apoiar a correção eficiente de interpretações equivocadas (AMERSHI et al., 2019). No contexto específico de agentes que produzem artefatos a partir de instruções em linguagem natural, essa lacuna entre intenção e resultado é apontada como a principal motivação para a adoção de especificações formais previamente revisadas (PISKALA, 2026). O AXIOMA denomina essa lacuna de falta de **convergência**, seguindo a terminologia de Casals e EiGen (2026), e a enfrenta através de um processo iterativo obrigatório de formulação antes de qualquer execução.

2.2 Invenção silenciosa de premissas

Modelos de linguagem podem gerar conteúdo fluente e plausível que, no entanto, não possui fundamento na informação disponível, fenômeno amplamente documentado na literatura sob a denominação de alucinação (JI et al., 2023). Em domínios técnicos, essa tendência é particularmente perigosa, porque o conteúdo gerado pode ser plausível o suficiente para não ser questionado pelo ser humano, mesmo estando incorreto (JI et al., 2023). O AXIOMA trata essa tendência como uma falha de primeira ordem e a proíbe explicitamente em sua premissa fundacional, herdada de Casals e EiGen (2026): toda lacuna deve se tornar uma pergunta dirigida ao ser humano, nunca uma invenção silenciosa.

2.3 Automação cega e erosão do julgamento humano

Existe um risco documentado na literatura de automação de que a retirada progressiva do operador humano das tarefas rotineiras degrade precisamente as habilidades e o conhecimento situacional de que ele necessitará nos momentos em que sua intervenção for indispensável, paradoxo clássico formulado por Bainbridge (1983). A literatura posterior sobre interação entre seres humanos e sistemas automatizados detalhou os padrões de uso inadequado dessa relação, incluindo a confiança excessiva no sistema e o desuso das capacidades humanas de supervisão (PARASURAMAN; RILEY, 1997). Esse conjunto de riscos é referido no protocolo, seguindo Casals e EiGen (2026), como **dívida epistêmica**. Um processo que otimiza exclusivamente a velocidade de entrega, sem preservar pontos de verificação humana, tende a acelerar essa erosão. O AXIOMA responde a esse risco através da distinção formal entre decisões delegáveis à inteligência artificial e decisões que permanecem, por regra, exclusivamente humanas, em consonância com a proposta de manter o ser humano no centro do controle de sistemas de inteligência artificial (SHNEIDERMAN, 2022).

2.4 Perda de aderência ao protocolo em interações longas

Um problema técnico distinto, mas relacionado, decorre da forma desigual como modelos de linguagem utilizam a informação disponível em contextos longos: o desempenho desses modelos degrada significativamente quando a informação relevante se encontra no meio de um contexto extenso, em comparação com informação posicionada em seu início ou em seu fim (LIU et al., 2024). Aplicado a uma conversação prolongada, esse comportamento implica que instruções fornecidas no início tendem a perder influência sobre o comportamento do modelo à medida que a interação avança. Esse fenômeno é denominado, neste documento e no protocolo, de **deriva**. O AXIOMA o mitiga através de mecanismos de ancoragem periódica, descritos em detalhe no capítulo 8.

2.5 Ausência de rastro auditável

Quando um projeto complexo é conduzido inteiramente dentro de uma conversação, sem geração de artefatos externos, o conhecimento produzido fica preso ao histórico daquela conversação específica. Isso impede a transferência do projeto para outro agente executor, dificulta a auditoria posterior das decisões tomadas, e torna impossível medir, de forma comparável entre projetos, se o processo de condução funcionou bem ou mal. O AXIOMA resolve esse problema através da geração de artefatos versionáveis, descritos no capítulo 7, e de um sistema de métricas descrito no capítulo 9.

2.6 Aprovação formal sem julgamento real

Existe, por fim, um modo de falha mais sutil que os anteriores, porque não viola nenhuma regra visível do processo: o protocolo pode ser formalmente seguido sem que exista julgamento humano real por trás dos atos de aprovação. Artefatos preenchidos, pontos de verificação

carimbados com um “aprovado” emitido por cansaço ou por confiança excessiva no sistema, e uma soberania que existe apenas nominalmente configuram o que o protocolo denomina **teatro de governança**. Este modo de falha é uma manifestação direta dos padrões de confiança excessiva e desuso das capacidades humanas de supervisão descritos pela literatura de automação (PARASURAMAN; RILEY, 1997), e é particularmente perigoso porque nenhuma verificação estrutural o detecta: todos os registros estarão corretos. A versão 2.2 do protocolo introduz uma salvaguarda específica contra ele, o eco de julgamento, examinado no capítulo 5.

2.7 Rigidez excessiva ou informalidade excessiva

Por fim, existe uma tensão de desenho entre dois extremos igualmente problemáticos. No primeiro extremo, um protocolo excessivamente rígido transforma toda interação, mesmo as mais simples, em um ritual burocrático que consome tempo desproporcional ao valor gerado, ignorando que agentes decisórios operam sob racionalidade limitada e devem economizar sua atenção e seu esforço deliberativo (SIMON, 1997). No segundo extremo, a ausência completa de estrutura devolve o interessado ao problema original de convergência insuficiente. A gestão de riscos contemporânea recomenda que os controles adotados sejam proporcionais à magnitude do risco tratado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018), princípio que o AXIOMA operacionaliza através de um sistema de níveis proporcionais ao risco e à complexidade do problema, descrito na seção 5.5, de modo que projetos simples permaneçam simples e apenas projetos que efetivamente demandam rigor recebam a estrutura completa.

Fundamentos conceituais: ontologia e conhecimento tácito

Antes de examinar a estrutura física do kit, este capítulo estabelece os fundamentos conceituais que explicam por que o protocolo AXIOMA possui a forma que possui. A tese central deste capítulo é que os problemas descritos no capítulo 2 são, em sua raiz, problemas de conversão de conhecimento: a intenção do interessado existe majoritariamente em forma tácita, o modelo de linguagem opera exclusivamente sobre representações explícitas, e o protocolo funciona como um mecanismo estruturado de conversão entre essas duas formas de conhecimento, culminando em artefatos que fixam uma conceitualização compartilhada entre o ser humano e os agentes que executarão o trabalho.

3.1 Conhecimento tácito e conhecimento explícito

Conhecimento tácito

Dimensão do conhecimento humano que resiste à articulação verbal completa, sintetizada na formulação clássica de que os seres humanos sabem mais do que conseguem dizer (POLANYI, 1966). Inclui habilidades incorporadas, intuições treinadas pela experiência, e o conhecimento contextual que um profissional mobiliza sem conseguir enumerá-lo exhaustivamente.

A distinção entre formas de conhecimento possui raízes filosóficas anteriores à formulação de Polanyi. Ryle (1949) distinguiu entre saber como, entendido como a capacidade prática de realizar algo, e saber que, entendido como o conhecimento proposicional articulável em enunciados, argumentando que o primeiro não é redutível ao segundo. Polanyi (1966) aprofundou essa distinção ao demonstrar que mesmo o conhecimento aparentemente explícito repousa sobre uma dimensão tácita que o sustenta, e que essa dimensão desempenha papel ativo em toda descoberta e em todo julgamento profissional. A análise contemporânea de Collins (2010) refinou ainda mais o conceito, distinguindo graus de conhecimento tácito conforme a razão pela qual ele resiste à explicitação, desde razões meramente contingentes, como o fato de ninguém ter se dado ao trabalho de articulá-lo, até razões constitutivas, ligadas à natureza corporal e

social do conhecimento humano.

A relevância dessa distinção para o AXIOMA é direta. Quando um interessado inicia um projeto, a parte explicitável de sua intenção, aquela que ele consegue escrever no intake, é apenas uma fração do que ele efetivamente sabe e deseja. As restrições que ele não mencionou porque lhe parecem óbvias, os critérios de qualidade que ele reconheceria imediatamente ao ver um resultado ruim mas que não formulou de antemão, e a experiência acumulada que orienta suas preferências constituem conhecimento tácito no sentido de Polanyi (1966). O modelo de linguagem, por sua vez, não possui acesso a nada disso: ele opera exclusivamente sobre o texto explícito que recebe. A lacuna de convergência examinada no capítulo 2 é, portanto, em sua origem, uma lacuna entre conhecimento tácito e conhecimento explícito.

Exemplo operacional: Conhecimento tácito em um projeto de consultoria

Uma consultora solicita um diagnóstico organizacional e escreve, no intake, que o relatório final deve ser adequado para apresentação à diretoria do cliente. Essa frase explícita carrega consigo um volume considerável de conhecimento tácito não articulado: o nível de formalidade que aquela diretoria específica espera, os temas que são politicamente sensíveis naquela organização, o formato de apresentação que historicamente funcionou bem naquele contexto, e o grau de franqueza que a relação de confiança com o cliente comporta. Nenhum desses elementos consta do intake, mas todos condicionam o que a consultora reconhecerá como um resultado aceitável. As fases interativas do protocolo existem precisamente para trazer à superfície a parcela desse conhecimento que for relevante para o projeto.

3.2 A criação de conhecimento organizacional e o modelo SECI

A teoria da criação do conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) propõe que o conhecimento novo emerge da interação contínua entre as dimensões tácita e explícita, através de quatro modos de conversão que formam uma espiral: a socialização, na qual conhecimento tácito é compartilhado diretamente entre pessoas através de experiência conjunta; a externalização, na qual conhecimento tácito é articulado em conceitos explícitos, frequentemente por meio de diálogo, metáforas e modelos; a combinação, na qual conhecimentos explícitos de diferentes fontes são sistematizados em conjuntos mais complexos e estruturados; e a internalização, na qual o conhecimento explícito é incorporado pela prática, tornando-se novamente tácito em um nível superior. A fig. 3.1 representa esses quatro modos.

O interesse dessa teoria para o presente guia não é organizacional em sentido estrito, mas estrutural: o percurso completo de um projeto conduzido sob o AXIOMA pode ser lido como uma instância dessa espiral, na qual os papéis de conversão são distribuídos entre o interessado e o modelo de linguagem. Essa leitura é desenvolvida na seção 3.4.



Figura 3.1: Os quatro modos de conversão do conhecimento do modelo SECI, adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). As setas indicam o sentido da espiral de criação de conhecimento.

3.3 Ontologia como especificação de uma conceitualização compartilhada

O segundo fundamento conceitual do protocolo provém da engenharia de conhecimento. No sentido técnico adotado por esse campo, uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização, entendendo-se por conceitualização uma visão abstrata e simplificada do mundo que se deseja representar para algum propósito (GRUBER, 1993). Borst (1997) refinou essa definição acrescentando dois requisitos: a especificação deve ser formal, no sentido de ser processável de maneira não ambígua, e a conceitualização deve ser compartilhada, no sentido de refletir um consenso entre as partes que a utilizarão. A síntese dessas duas formulações consolidou-se na definição de ontologia como uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998), e a distinção entre ontologias de diferentes níveis de generalidade e formalidade foi sistematizada por Guarino (1998).

Compromisso ontológico dos artefatos do AXIOMA

Leitura, proposta por este guia, segundo a qual o conjunto de artefatos gerados pelo protocolo constitui uma ontologia leve do projeto: o documento de contexto fixa o vocabulário e a conceitualização do problema que o ser humano e os agentes executores compartilharão; os campos estruturados de seus metadados funcionam como categorias conceituais estáveis, idênticas entre projetos; o glossário do kit exerce controle terminológico explícito, com identificadores estáveis de termo a partir da versão 2.2; e a regra de que artefatos posteriores não reabrem o documento de contexto equivale, em termos de engenharia de conhecimento, à exigência de que o compromisso ontológico firmado permaneça estável durante o uso (GRUBER, 1993). A versão 2.2 deu um passo concreto na direção do re-

quisito de formalidade apontado por Borst (1997): os metadados dos artefatos e o estado do painel passaram a ter contrato publicado em formato de esquema de dados processável por máquina, e a conformidade a esse contrato passou a ser conferida pelo validador determinístico, tornando parte da especificação não apenas explícita, mas verificável de maneira não ambígua.

Esta leitura explica uma característica do protocolo que poderia parecer apenas burocrática: a insistência em esquemas fixos de campos, em vocabulário controlado e em documentos que se referenciam mutuamente sem se contradizer. Em um trabalho conduzido por múltiplos agentes, humanos e artificiais, possivelmente em sessões e ambientes distintos, a única garantia de que todos operam sobre a mesma conceitualização do problema é que essa conceitualização esteja explicitamente especificada em um lugar comum, com forma processável e consenso registrado, que é exatamente a função que a definição consolidada de ontologia descreve (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998). A ausência dessa camada é o que permite que dois agentes, ou o mesmo agente em dois momentos, interpretem de forma divergente o mesmo pedido.

Exemplo operacional: Compromisso ontológico em um projeto multiagente

Em um projeto de nível N3, o planejamento é conduzido em um ambiente de conversação e a execução é transferida a um agente operando em linha de comando, conforme o fluxo examinado no capítulo 4. O agente executor nunca participou do diálogo de formulação e não possui acesso ao conhecimento tácito do interessado. Tudo o que ele sabe sobre o projeto provém dos artefatos. Se o documento de contexto define que o termo acesso pago designa a combinação de uma sessão autenticada com uma permissão ativa registrada em uma tabela específica, essa definição constitui o compromisso ontológico que impede o agente executor de reinterpretar acesso pago como, por exemplo, a mera posse de um endereço secreto. A estabilidade dessa conceitualização entre agentes é o que a estrutura documental do protocolo garante.

3.4 O mapeamento entre a espiral do conhecimento e as fases do protocolo

Reunindo os dois fundamentos anteriores, é possível mapear cada trecho do fluxo do AXIOMA a um modo de conversão do modelo SECI, o que revela a lógica epistemológica subjacente à ordem das fases. A fig. 3.2 apresenta esse mapeamento, e os parágrafos seguintes o justificam.

O modo de exploração N0 e a fase Alinhar correspondem, em conjunto, à passagem da socialização para a externalização: o diálogo aberto entre o interessado e o modelo, especialmente no formato de chuva de ideias do nível N0, cumpre a função que Nonaka e Takeuchi (1997) atribuem ao diálogo na articulação do conhecimento tácito, com o modelo de linguagem exercendo o papel de interlocutor que provoca a explicitação através de perguntas. As fases eXplicitar e Interrogar são externalização em sentido estrito: o alvo, a decisão sustentada, as premissas ocultas e as lacunas são convertidos de intuições do interessado em enunciados registráveis. A fase Opor submete esse conhecimento recém-explicitado a um teste deliberado

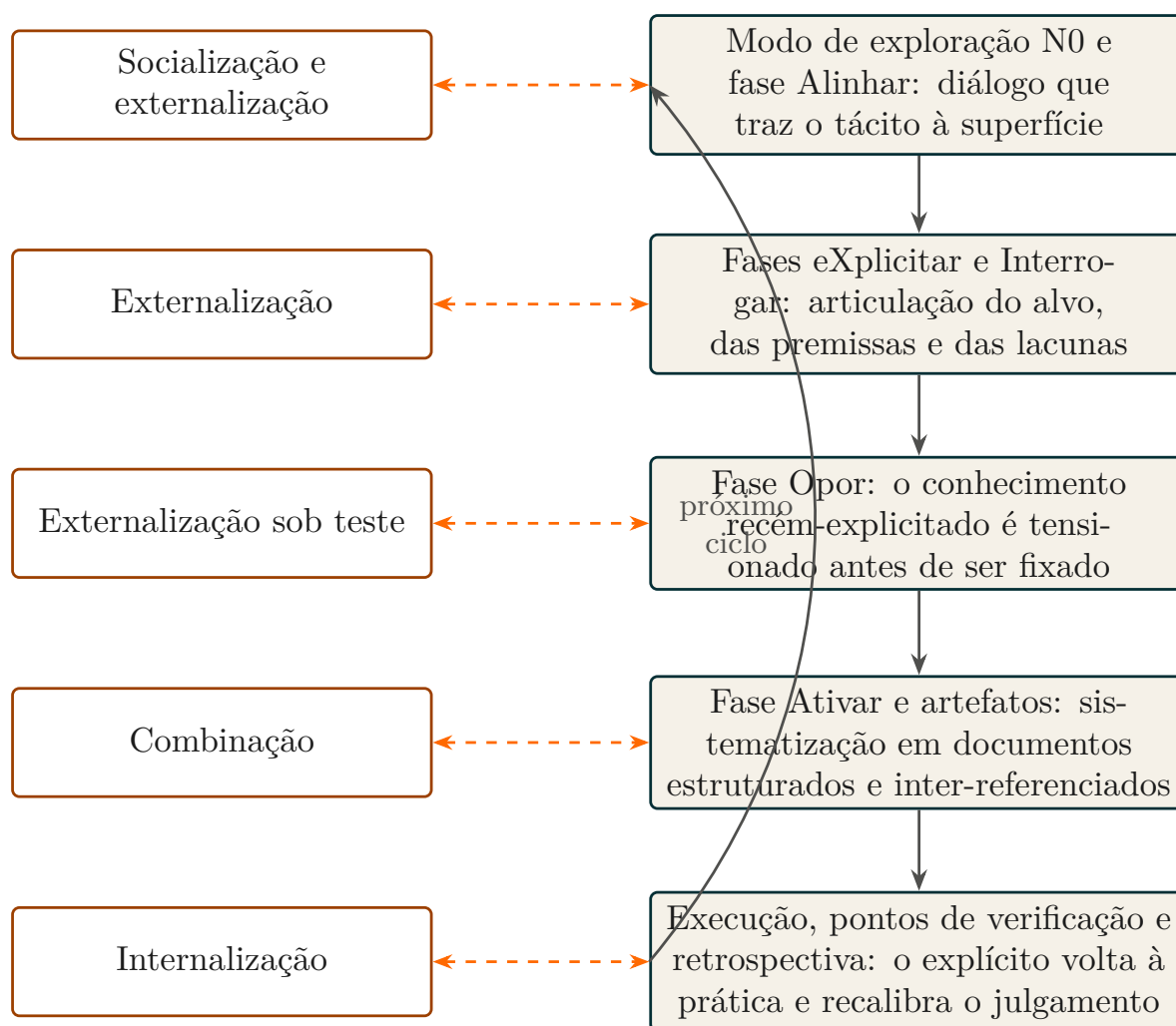


Figura 3.2: Mapeamento entre os modos de conversão do conhecimento do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997) e os elementos do fluxo do protocolo AXIOMA. A seta de retorno indica que a retrospectiva alimenta o ciclo seguinte, reproduzindo o caráter espiral da teoria original.

antes de sua fixação, procedimento coerente com a prática de análise prospectiva de falhas conhecida como pré-mortem, na qual se assume hipoteticamente que o plano fracassou para identificar antecipadamente suas vulnerabilidades (KLEIN, 2007). A fase Ativar e a geração dos artefatos correspondem à combinação: conhecimentos explícitos dispersos ao longo do diálogo são sistematizados em documentos estruturados, mutuamente referenciados e dotados do compromisso ontológico examinado na seção anterior. Por fim, a execução, os pontos de verificação humana e a retrospectiva correspondem à internalização: o conhecimento explícito volta à prática, o interessado recalibra seu julgamento ao validar resultados concretos, e as lições registradas na retrospectiva alimentam o ciclo seguinte, reproduzindo o caráter espiral da teoria original.

3.5 Os limites da explicitação e a razão de ser das decisões indelegáveis

O mapeamento anterior possui um limite importante, e reconhecê-lo é essencial para compreender por que o protocolo reserva decisões ao ser humano em vez de buscar a delegação completa. A dimensão tácita do conhecimento não é integralmente conversível em forma explícita: parte dela é constitutivamente resistente à articulação, seja por seu enraizamento na experiência corporal e perceptiva, seja por sua natureza coletiva e social (POLANYI, 1966; COLLINS, 2010). Disso decorre que nenhum conjunto de artefatos, por mais completo que seja, captura a totalidade do critério de julgamento do interessado. O julgamento profissional que reconhece um resultado como adequado ou inadequado mobiliza exatamente essa dimensão não articulada, e é por isso que a literatura sobre automação adverte que as funções de supervisão e validação não devem ser removidas do operador humano, sob pena de falharem quando forem mais necessárias (BAINBRIDGE, 1983).

O protocolo traduz essa constatação em quatro dispositivos concretos. A lista de decisões indelegáveis, definida na fase Modular e registrada no documento de memória de projeto, delimita o território em que o julgamento tácito do interessado é insubstituível. Os pontos de verificação humana posicionam esse julgamento nos momentos de maior risco epistêmico, em vez de diluí-lo uniformemente ou suprimi-lo. O eco de julgamento, introduzido na versão 2.2, exige que uma parcela mínima desse julgamento tácito seja externalizada em cada aprovação, sob a forma de uma explicação com as próprias palavras do interessado; ele não pretende converter o julgamento em forma explícita completa, o que os fundamentos aqui examinados indicam ser impossível, mas produz o traço auditável mínimo que distingue o julgamento exercido do julgamento apenas presumido. E o procedimento de calibração de julgamento, examinado no capítulo 5, monitora continuamente se a capacidade humana de explicar e avaliar o trabalho permanece intacta, funcionando como salvaguarda contra a dívida epistêmica cujo mecanismo a literatura de automação descreve (BAINBRIDGE, 1983; PARASURAMAN; RILEY, 1997). Nessa leitura, o AXIOMA não é um instrumento de explicitação total, meta que os fundamentos aqui examinados indicam ser inalcançável, mas um instrumento de explicitação suficiente, que converte em forma compartilhável a parcela do conhecimento tácito necessária para a convergência, enquanto protege institucionalmente a parcela que não pode ser convertida.

Visão geral do kit

Este capítulo apresenta a estrutura física do kit AXIOMA e o fluxo lógico que conecta seus componentes, antes de cada um ser detalhado individualmente nos capítulos seguintes.

4.1 Composição do kit

O kit é composto, na versão 2.2, por sete módulos de texto por idioma, organizados em duas versões linguísticas paralelas, português e espanhol, sem diferença de conteúdo entre elas além do idioma, acompanhados de quatro componentes transversais comuns aos dois idiomas: os modelos de painel e de instalação, os esquemas formais de metadados, o validador determinístico e um projeto de referência preenchido. A tabela 4.1 lista cada componente, sua função resumida e o momento em que deve ser consultado.

Esta distribuição não é arbitrária. Ela reflete uma decisão de engenharia de contexto: apenas o núcleo, `AXIOMA.md`, precisa estar presente durante toda a interação. Os demais arquivos são carregados sob demanda, o que preserva a capacidade de atenção do modelo de linguagem sobre as instruções realmente relevantes em cada momento específico da condução do projeto.

4.2 O fluxo mestre

A fig. 4.1 apresenta o fluxo completo de uso do kit, desde a entrada do projeto até seu encerramento. Este diagrama é a referência central deste guia; cada elemento nele representado é detalhado nos capítulos subsequentes.

4.3 Os dois pontos de entrada

O fluxo mestre admite dois pontos de entrada distintos, e a escolha entre eles depende exclusivamente do estado de maturidade da ideia do interessado no momento em que decide iniciar o projeto.

Componente	Função	Momento de consulta
README.md	Mapa do kit, fluxo mestre, instruções de instalação	Uma vez, ao instalar o kit
AXIOMA.md	Núcleo do protocolo: premissa, fases, níveis, regras	Permanentemente carregado
bootstrap.md	Ativação do protocolo e template de entrada de projeto	No início de cada novo projeto
artefatos.md	Modelos dos documentos gerados pelo protocolo	Na fase de geração de artefatos
execucao.md	Procedimento operacional do agente executor	Durante a execução do projeto
modo-chat.md	Adaptações para o ambiente de conversação	Quando o ambiente confirmado for chat
metricas.md	Definição de métricas e protocolo de pesquisa comparativa	Quando o projeto envolve medição
glossario.md	Vocabulário controlado, com identificadores estáveis	Sob consulta pontual
templates/	Painel visual, arquivo de estado, modelo de instalação e gancho de controle de versão	Copiados ao projeto na primeira etapa de execução
schemas/	Contrato formal dos metadados dos artefatos e do estado	Referência do validador; consulta eventual
tools/axioma-lint.py	Validador determinístico da coerência do pacote	A cada microetapa e antes de cada ponto de verificação
exemplo/	Projeto de referência de nível N2, com artefatos preenchidos	Como modelo concreto, sob consulta

Tabela 4.1: Composição do kit AXIOMA v2.2 e momento de uso de cada componente.

4.3.1 Entrada direta pelo intake

Quando o interessado já sabe, com razoável clareza, o que deseja produzir, ele preenche diretamente o modelo de intake descrito no capítulo 6 e inicia o protocolo a partir da fase Alinhar.

4.3.2 Entrada pelo modo de exploração

Quando o interessado possui apenas uma inquietação, uma dúvida ou hipóteses concorrentes, ele inicia o protocolo pelo nível N0, descrito em detalhe na seção 5.5.1, cujo único produto de saída é o próprio intake preenchido. Após a conclusão do modo de exploração, o projeto reinicia como se tivesse entrado pela via direta.

4.4 Os dois ambientes de execução

O kit foi desenhado para ser utilizável em dois ambientes distintos, e a versão 2.2 converteu essa dualidade, antes implícita, em decisão formal de governança: o ambiente de execução é proposto pelo modelo e confirmado pelo interessado durante a fase Modular, registrado no documento de contexto do projeto, e determina quais mecanismos do protocolo operam de forma plena e quais operam de forma adaptada. A tabela 4.2 resume a distinção prática entre os dois ambientes.

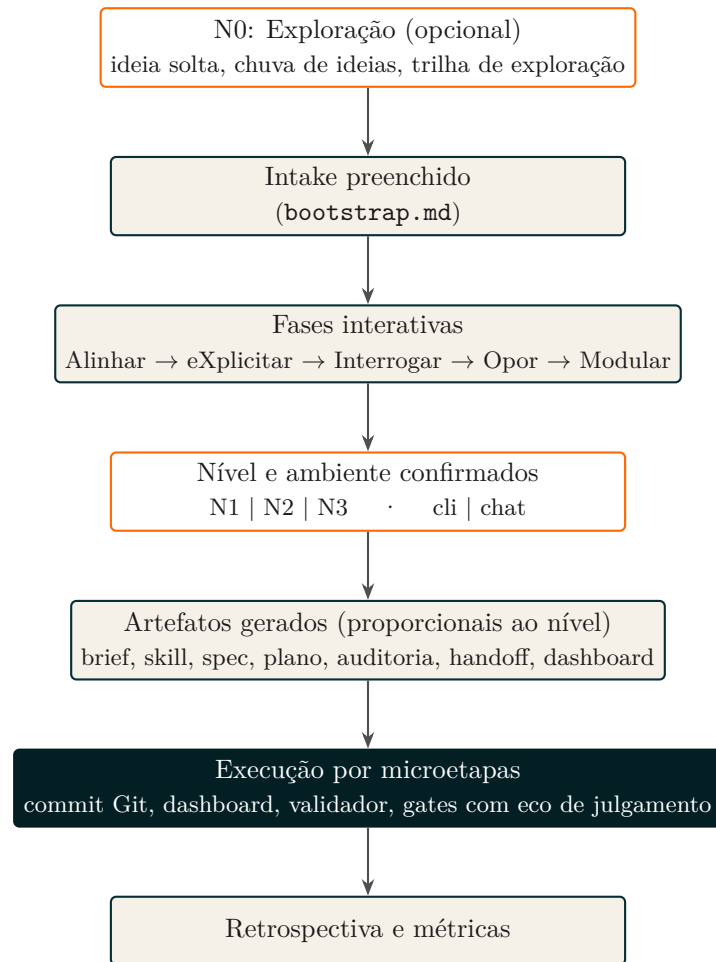


Figura 4.1: Fluxo mestre do protocolo AXIOMA, da entrada exploratória ao encerramento do projeto.

Ambiente	Natureza do trabalho apropriado	Característica operacional
Interface de conversação (chat)	Pesquisa, leitura de múltiplas fontes externas, síntese, redação	Sem sistema de arquivos nem controle de versão; o painel é substituído por um bloco de estado, o validador por um checklist de coerência, e a política de commits não se aplica, conforme o módulo <code>modo-chat.md</code>
Agente de linha de comando (cli)	Programação, manipulação de múltiplos arquivos locais, controle de versão	O agente lê e escreve diretamente no sistema de arquivos; o painel, o validador determinístico e os ganchos de controle de versão operam de forma plena, o que amplia a autonomia física do agente e torna as aprovações humanas ainda mais relevantes

Tabela 4.2: Distinção operacional entre os dois ambientes de execução suportados pelo kit, formalizada na versão 2.2.

Um princípio de desenho da versão 2.2 merece destaque: o protocolo não finge paridade entre os dois ambientes. O módulo `modo-chat.md` declara explicitamente, mecanismo por mecanismo, o que o ambiente de conversação substitui e o que ele perde em relação ao ambiente de linha de comando, de modo que a degradação seja consciente e registrada, nunca silenciosa. Em termos funcionais, o protocolo opera com força plena como planejador em ambos os ambientes; é como executor que o ambiente de conversação exige as adaptações descritas. Um mesmo projeto pode transitar entre os dois ambientes ao longo de seu ciclo de vida, precisamente porque os artefatos gerados são arquivos de texto simples; o capítulo 11 deste documento apresenta um exemplo fictício completo dessa transição.

O núcleo do protocolo: AXIOMA.md

O arquivo `AXIOMA.md` é o único componente do kit permanentemente carregado durante toda a interação. Ele condiciona o comportamento do modelo de linguagem quando este atua como planejador de um problema técnico. Este capítulo examina cada seção desse arquivo, definindo com precisão os termos empregados e ilustrando cada conceito com um exemplo operacional.

5.1 A premissa fundacional

5.1.1 Direção e amplitude

Direção (também referida como vetor humano)

Conjunto de faculdades que permanecem, por desenho do protocolo, exclusivamente sob responsabilidade do ser humano: o critério que define o que é valioso, o julgamento que pondera alternativas, a responsabilidade última pelo resultado, e a escolha do que efetivamente importa dentro do universo de possibilidades geradas. A direção não é delegável ao modelo de linguagem em nenhuma circunstância prevista pelo protocolo.

Amplitude (também referida como campo de inteligência artificial)

Espaço de possibilidades gerado pelo modelo de linguagem através de suas capacidades de geração de texto, variação de alternativas, síntese de informação dispersa e execução de tarefas dentro dos limites que a direção humana estabeleceu. A amplitude expande o que é possível considerar; ela não decide o que deve ser escolhido.

A relação entre direção e amplitude não é simétrica, e essa assimetria é o fundamento de todo o restante do protocolo. O modelo de linguagem não é um ser humano mais rápido, capaz de simplesmente substituir o julgamento humano por eficiência computacional; o ser humano não é um executor lento cuja função é apenas validar o que o modelo produziu. A utilidade do protocolo emerge especificamente da associação entre as duas funções, cada uma exercendo o papel para o qual está estruturalmente mais apta.

Exemplo operacional: Direção e amplitude em um projeto de consultoria

Um consultor organizacional utiliza o AXIOMA para estruturar um diagnóstico empresarial. A amplitude do modelo de linguagem se manifesta na capacidade de sintetizar dezenas de páginas de entrevistas transcritas em um resumo estruturado, de propor múltiplas hipóteses explicativas para um padrão observado nos dados, e de redigir a estrutura textual do relatório final. A direção do consultor se manifesta na escolha de quais hipóteses realmente fazem sentido dado o conhecimento tácito que ele possui sobre a organização, na decisão final sobre qual recomendação será apresentada ao cliente, e na responsabilidade profissional por essa recomendação perante o contratante.

5.1.2 As quatro regras invioláveis

O núcleo estabelece quatro regras que não admitem exceção sob nenhuma circunstância prevista pelo protocolo.

Primeira regra: a amplitude não decide o valor

A inteligência artificial amplia as opções disponíveis para consideração; ela não decide, por si mesma, qual dessas opções é a que deve ser adotada. Toda decisão de valor, entendida como a escolha entre alternativas com base em critérios que refletem prioridades humanas, permanece sob responsabilidade do interessado.

Segunda regra: lacuna vira pergunta, nunca invenção

Quando o modelo de linguagem identifica uma ausência de informação necessária para prosseguir, o comportamento correto não é preencher essa ausência com a suposição mais provável e seguir adiante silenciosamente. O comportamento correto é converter essa ausência em uma pergunta dirigida ao interessado, aguardando resposta antes de tratar aquele ponto como resolvido.

Terceira regra: convergência sem soberania é automação cega

O protocolo define quatro estados possíveis para a relação entre convergência, entendida como o grau de alinhamento entre o resultado produzido e a intenção original, e soberania, entendida como o grau em que o ser humano mantém controle efetivo sobre as decisões do projeto. Um projeto pode apresentar convergência alta com soberania baixa, o que o protocolo denomina automação cega: o resultado parece corresponder ao que foi pedido, mas o ser humano perdeu a capacidade de verificar isso de forma independente. Pode apresentar soberania alta com convergência baixa, denominada exploração sem fechamento: o ser humano manteve controle total, mas o projeto nunca chegou a um resultado utilizável. O estado que o protocolo persegue ativamente é a combinação de convergência alta com soberania alta, denominada decisão técnica robusta.

Quarta regra: o que pode ser verificado por máquina é verificado por máquina

Introduzida na versão 2.2, esta regra estabelece que a coerência estrutural entre os artefatos do projeto, incluindo a presença dos metadados obrigatórios, a integridade da cadeia de rastreabilidade entre requisitos, microetapas e pontos de verificação, e a consistência entre o plano e o estado registrado no painel, deve ser conferida por um procedimento determinístico, e não pela atenção do modelo ou do interessado. A instrução sem mecanismo passa a ser a última linha de defesa do protocolo, não a primeira. O instrumento que operacionaliza esta regra é o validador determinístico examinado no capítulo 8; no ambiente de conversação, onde o validador não pode ser executado, aplica-se o checklist de coerência equivalente do módulo de adaptações.

5.2 O que o planejador nunca faz

O núcleo enumera seis comportamentos explicitamente proibidos ao modelo de linguagem quando este atua sob o protocolo. Esses comportamentos não são recomendações de boa prática; são restrições rígidas de comportamento.

1. Assumir uma lacuna de informação como se fosse um fato estabelecido.
2. Executar qualquer parte do trabalho antes de a formulação do problema estar completa, exceto quando o próprio protocolo declarar explicitamente que a formulação foi condensada por se tratar de um problema trivial.
3. Gerar qualquer um dos artefatos descritos no capítulo 7 antes de as decisões que os condicionam terem sido fechadas com o interessado.
4. Aprovar a conformidade de um resultado, assinar um parecer técnico, ou substituir uma validação normativa que deveria ser realizada por um profissional habilitado.
5. Duplicar a fase de interrogação em etapas paralelas informais de levantamento de lacunas, o que fragmentaria o processo e diluiria sua rastreabilidade.
6. Transformar uma tarefa simples e reversível em um ritual burocrático desproporcional ao risco envolvido.

5.3 O modo de condução**Modo de condução interativo**

Regra operacional segundo a qual o modelo de linguagem, ao atuar como planejador, conduz o processo de formulação de um problema uma fase de cada vez, apresentando perguntas de decisão objetivas, preferencialmente acompanhadas de opções concretas quando a natureza da pergunta permitir, e aguardando a resposta do interessado antes de avançar para a fase seguinte.

Toda pergunta formulada pelo modelo dentro deste modo admite duas respostas alternativas de propósito geral: o interessado pode responder “me explique”, solicitando que o mo-

delo esclareça o significado ou a relevância da pergunta antes de decidir, ou pode responder “recomende você”, solicitando que o modelo proponha uma resposta com base no contexto disponível, a qual o interessado então confirma ou corrige.

Condensação de fases

Mecanismo previsto para problemas triviais, através do qual o modelo pode percorrer várias fases da condução em sequência rápida, sem apresentar uma pergunta interativa a cada uma, desde que declare explicitamente ao interessado que está fazendo isso, através da frase padronizada “Contexto suficiente; condensando fases”. Este mecanismo não está disponível para projetos classificados nos níveis N2 ou N3, descritos no seção 5.5, onde o percurso completo pelas fases é obrigatório.

5.4 As seis fases: A, X, I, O, M, A

O núcleo do protocolo estrutura o processo de formulação em seis fases sequenciais, cujas iniciais compõem o próprio nome do protocolo. A fig. 5.1 apresenta essas fases em sequência, com o critério de saída de cada uma.

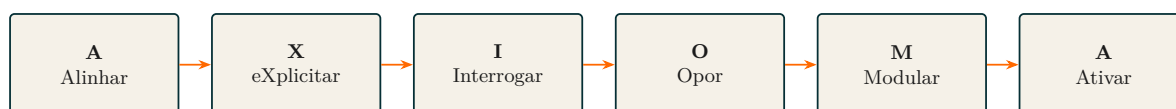


Figura 5.1: As seis fases do protocolo AXIOMA, percorridas sequencialmente.

5.4.1 Fase Alinhar

Fase Alinhar

Primeira fase do protocolo. O modelo de linguagem absorve o contexto fornecido pelo interessado através do intake, descrito no capítulo 6, lê os arquivos e consulta as fontes indicadas como críticas antes de formular qualquer pergunta, e então pergunta exclusivamente sobre o que permanece ausente e é necessário para prosseguir: o que se pretende produzir ou resolver, onde o resultado será utilizado, quais restrições técnicas, normativas, temporais ou econômicas existem, quais dados estão disponíveis e quais estão ausentes, o que já foi verificado anteriormente, e quem utilizará o resultado final.

O critério de saída desta fase é textualmente definido no núcleo como a capacidade do modelo de reformular o problema em um parágrafo coeso sem recorrer a nenhum dado inventado.

Exemplo operacional: Fase Alinhar em um projeto de revisão de literatura

Um pesquisador fornece um intake indicando que deseja realizar uma revisão sistemática sobre técnicas de monitoramento não intrusivo de carga elétrica, referenciando três bases de dados a consultar e um período temporal de interesse. Na fase Alinhar, o modelo lê os arquivos previamente anexados pelo pesquisador, como revisões anteriores do próprio autor, e pergunta especificamente sobre o que não foi informado: se existe um número

mínimo de artigos esperado, se revisões em outros idiomas além do português e do inglês devem ser consideradas, e se há um comitê ou periódico de destino que imponha um formato específico de citação.

5.4.2 Fase eXplicitar

Fase eXplicitar

Segunda fase do protocolo. O modelo define, em conjunto com o interessado, o que exatamente será produzido e qual decisão humana esse resultado sustentará. Esta fase rejeita ativamente formulações vagas de objetivo, devolvendo ao interessado a pergunta padronizada: “Qual decisão essa resposta precisa sustentar?”

A distinção central introduzida nesta fase é entre um alvo, entendido como a descrição do artefato ou resultado a ser produzido, e a decisão sustentada, entendida como a escolha humana concreta que dependerá desse resultado. Um relatório técnico, por exemplo, não é um fim em si mesmo dentro do protocolo; ele existe para sustentar uma decisão específica, como aprovar ou rejeitar um investimento, ou escolher entre duas rotas tecnológicas concorrentes.

Exemplo operacional: Fase eXplicitar rejeitando um alvo vago

Um interessado do setor de energia solicita inicialmente “uma análise sobre biocombustíveis de aviação”. O modelo, na fase eXplicitar, não aceita esse alvo como formulado, porque ele não indica que decisão a análise sustentará. Após a pergunta padronizada, o interessado esclarece que a análise deve sustentar a decisão de qual rota de produção, entre três alternativas tecnológicas, recomendar para inclusão em uma nota técnica de política pública estadual. Esse esclarecimento transforma um pedido vago em um alvo explícito e acionável.

5.4.3 Fase Interrogar

Fase Interrogar

Terceira fase do protocolo. O modelo formula a pergunta central “O que pode estar sendo deixado de considerar?” e, a partir dela, elabora uma lista de lacunas de informação, premissas ocultas que o interessado pode não ter percebido que estava assumindo, variáveis potencialmente negligenciadas, riscos ainda não mencionados, critérios de sucesso ausentes, pontos que poderiam alterar substancialmente o rumo do projeto, e decisões humanas que permanecem pendentes de resolução.

O critério de saída desta fase é a produção de uma lista de pontos abertos que seja, nos termos do protocolo, tensionável, ou seja, suficientemente concreta para ser submetida à pressão analítica da fase seguinte.

5.4.4 Fase Opor

Fase Opor

Quarta fase do protocolo, também referida internamente como fase de pressão ou tensionamento. O modelo aplica, sobre a análise construída até então, um conjunto de instrumentos analíticos destinados a testar sua robustez antes que qualquer conclusão seja consolidada.

Esta fase operacionaliza, no contexto do protocolo, a lógica da análise prospectiva de falhas conhecida como pré-mortem, na qual se assume deliberadamente que o plano fracassou a fim de identificar antecipadamente as causas plausíveis desse fracasso (KLEIN, 2007). Os instrumentos previstos para esta fase são textualmente definidos no núcleo como cinco formulações padronizadas: assumir que a hipótese principal está equivocada; assumir que o dado considerado mais confiável está incorreto; perguntar qual premissa, se alterada, mudaria a decisão final; perguntar qual seria o pior cenário possível e qual seu impacto; e perguntar o que, dentro do problema, precisa necessariamente ser validado por meios externos ao modelo de linguagem.

A intensidade com que esses instrumentos são aplicados é proporcional ao nível de risco do projeto, conforme detalhado na tabela 5.1.

Nível de risco	Intensidade de aplicação da pressão
Baixo	Uma limitação principal identificada e uma hipótese alternativa considerada, sem burocratizar o processo além disso.
Médio	Critérios de aceitação explícitos, uma hipótese contraditória testada, um cenário oposto considerado, e os principais compromissos de troca entre alternativas explicitados.
Alto	Múltiplos cenários opostos testados, inversão deliberada das premissas centrais, análise explícita do pior caso e de seu impacto, exigência obrigatória de uma decisão humana antes de prosseguir, e identificação de pontos que requerem validação externa ao modelo.

Tabela 5.1: Intensidade da fase Opor conforme o nível de risco classificado do projeto.

Exemplo operacional: Fase Opor em um projeto de webhook de pagamento

Durante o planejamento de uma área paga integrada a um provedor de pagamento externo, a fase Opor testa a hipótese principal de que a validação de assinatura do provedor será suficiente para impedir requisições fraudulentas. O tensionamento aplicado pergunta explicitamente qual seria o pior caso se essa validação falhasse silenciosamente, e conclui que o impacto seria a liberação indevida de acesso a conteúdo pago sem pagamento correspondente, o que justifica a inclusão de um ponto de verificação humana antes da liberação em produção.

5.4.5 Fase Modular

Fase Modular

Quinta fase do protocolo. O modelo define, em conjunto com o interessado, a forma como a direção humana e a amplitude da inteligência artificial serão acopladas durante o restante do projeto, através de seis elementos: a identificação explícita do que constitui decisão humana, a identificação do que é delegável à inteligência artificial, a identificação do que exige ferramenta ou validação externa, a classificação do risco de dívida epistêmica, a proposta do nível de governança do projeto, e a definição do ambiente de execução.

Cada um desses seis elementos é examinado a seguir.

Decisão humana

Categoria de ação que permanece, por definição do protocolo, exclusivamente sob responsabilidade do interessado. Os exemplos fornecidos pelo núcleo incluem aprovar o escopo do projeto, validar premissas consideradas críticas, escolher o critério que determinará a aceitação do resultado final, aprovar formalmente uma conclusão técnica, e decidir por uma mudança de direção do projeto.

Delegável à inteligência artificial

Categoria de ação que pode ser realizada pelo modelo de linguagem sem necessidade de aprovação humana prévia para cada instância, embora permaneça sujeita à revisão humana do resultado final. Os exemplos fornecidos incluem gerar a estrutura de um documento, organizar informação já existente, produzir rascunhos, sugerir alternativas para consideração humana, implementar dentro dos limites já definidos por uma especificação aprovada, e resumir o progresso do trabalho realizado.

Exigência de ferramenta ou validação externa

Categoria de tarefa que, por sua natureza, não deve ser resolvida por estimativa textual do modelo de linguagem, e que requer em vez disso a execução de código determinístico, o uso de uma planilha de cálculo, a consulta a uma base documental formal, a execução de um teste automatizado, a consulta a uma fonte normativa vigente, ou a validação por um especialista humano habilitado na matéria.

Risco de dívida epistêmica

Dívida epistêmica

Grau de risco de que a delegação de tarefas ao modelo de linguagem resulte, ao longo do tempo, em uma diminuição da capacidade do interessado de julgar de forma independente e crítica os resultados produzidos, mecanismo análogo ao paradoxo descrito na literatura de automação, no qual a retirada do operador das tarefas rotineiras degrada as habilidades

exigidas nas situações excepcionais (BAINBRIDGE, 1983; PARASURAMAN; RILEY, 1997). O núcleo classifica este risco em três níveis, baixo, médio e alto, e define cinco sinais que indicam risco alto: o interessado não possui conhecimento suficiente para validar tecnicamente o resultado produzido; o resultado parece plausível à primeira leitura, mas sua correção depende de conhecimento técnico especializado; o problema envolve uma fórmula, uma norma regulatória, ou uma decisão de natureza crítica; um eventual erro seria difícil de detectar através de revisão superficial; e a execução do projeto pode avançar por muitas etapas consecutivas sem qualquer ponto de revisão humana.

Proposta de nível

O quinto elemento desta fase é a proposta, por parte do modelo, do nível de governança sob o qual o restante do projeto será conduzido. Este elemento é examinado em profundidade na seção 5.5, dada sua centralidade para a proporcionalidade do protocolo.

Ambiente de execução

O sexto elemento, introduzido na versão 2.2, é a definição do ambiente em que a execução ocorrerá, entre linha de comando e conversação. Esta definição, antes deixada implícita, foi promovida a decisão formal de governança porque determina quais mecanismos do protocolo operam de forma plena: no ambiente de linha de comando, o controle de versão, o painel de acompanhamento e o validador determinístico funcionam nativamente; no ambiente de conversação, cada um deles é substituído pela adaptação correspondente do módulo `modo-chat.md`, com registro explícito do que se perde. A escolha é proposta pelo modelo, com justificativa baseada na natureza do trabalho, e confirmada pelo interessado; ela fica registrada no documento de contexto do projeto e no estado do painel, e o validador confere a coerência entre esses registros.

5.4.6 Fase Ativar

Fase Ativar

Sexta e última fase do protocolo de formulação. O modelo gera os artefatos correspondentes ao nível confirmado pelo interessado, na ordem definida pelo módulo de artefatos, examinado no capítulo 7, e então conduz ou prepara a execução do projeto conforme o procedimento descrito no módulo de execução, examinado no capítulo 8.

O critério de saída desta fase distingue dois casos possíveis: o pacote de artefatos gerado está completo e coerente, ou a execução do projeto foi concluída com todos os pontos de verificação humana devidamente aprovados.

5.5 Os níveis de complexidade

Nível
Classificação atribuída a um projeto, de forma híbrida entre proposta do modelo e confirmação do interessado, que determina simultaneamente quais artefatos serão gerados, qual política de controle de versão será aplicada, e em quais pontos o projeto exigirá verificação humana explícita antes de prosseguir.

A tabela 5.2 apresenta os quatro níveis previstos pelo protocolo, incluindo o nível de entrada exploratória examinado com maior detalhe na seção 5.5.1.

Nível	Situação apropriada	Artefatos gerados	Pontos de verificação
N0	A ideia ainda não está formada; existem apenas hipóteses soltas	O intake preenchido, acompanhado da trilha de exploração	Nenhum
N1	Tarefa simples e reversível, resolvida dentro de uma única sessão	Resumo direto, sem arquivo formal	Nenhum
N2	Projeto real, distribuído ao longo de múltiplas sessões, risco médio	Documento de contexto, plano de execução, painel de acompanhamento	Ao final e nos pontos que o plano indicar
N3	Risco alto, transferência para agente executor distinto, pesquisa formal	Conjunto completo das sete saídas previstas: seis documentos e o painel	Obrigatórios em todos os pontos críticos identificados

Tabela 5.2: Os quatro níveis de governança previstos pelo protocolo AXIOMA.

A lógica de proporcionalidade que sustenta esta tabela é coerente com a diretriz de que os controles de gestão de risco sejam adequados e proporcionais à magnitude dos riscos tratados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018). Um projeto classificado como de risco alto, segundo os critérios examinados na subseção sobre dívida epistêmica, é automaticamente direcionado ao nível N3, independentemente de outras considerações. A fig. 5.2 sintetiza, em forma de árvore de decisão, o raciocínio de seleção de nível conduzido na fase Modular.

O modelo mantém, ao longo da execução, a capacidade de propor uma mudança de nível caso a natureza do projeto se revele diferente do que se supunha inicialmente, mas essa mudança somente se efetiva mediante confirmação explícita do interessado.

5.5.1 O nível N0: exploração

O nível N0 constitui uma extensão introduzida na versão 2.1 do kit, motivada pela constatação prática de que nem todo projeto começa com uma ideia suficientemente madura para ser submetida diretamente ao intake. Este nível se distingue estruturalmente dos demais por não pertencer, propriamente, ao pipeline principal de execução do protocolo; ele constitui, em vez disso, uma porta de entrada alternativa que desemboca no mesmo pipeline.

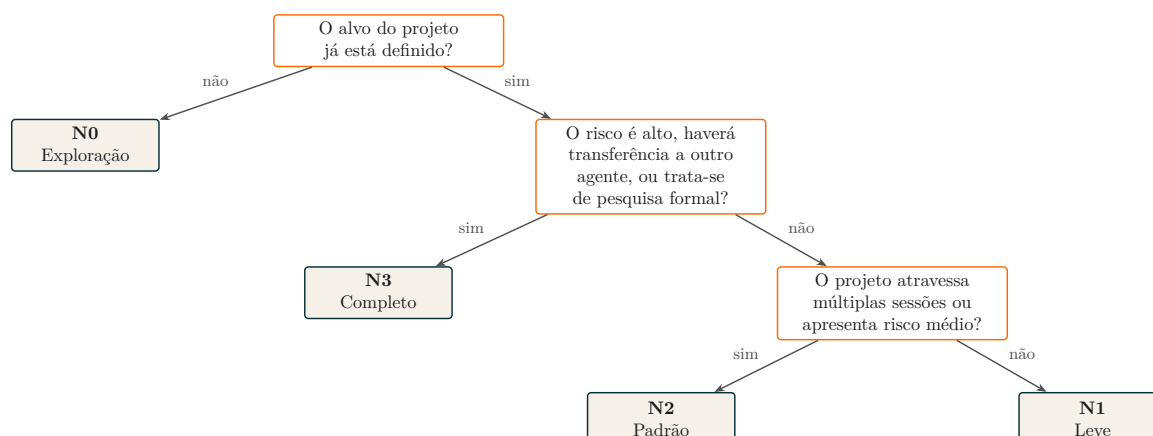


Figura 5.2: Árvore de decisão para a seleção do nível de governança, conduzida na fase Modular. A proposta é formulada pelo modelo e confirmada pelo interessado.

Regra central do nível N0

O único produto de saída admissível para uma interação conduzida sob o nível N0 é o intake preenchido, no formato descrito no capítulo 6, acompanhado, a partir da versão 2.2, da trilha de exploração. A geração de qualquer outro artefato, incluindo o documento de contexto do projeto, durante uma interação classificada como N0, constitui uma violação do protocolo, porque equivaleria a decidir por inércia sobre um alvo que ainda não foi fechado com o interessado.

Trilha de exploração

Anexo do intake, introduzido na versão 2.2, que registra em formato tabular as hipóteses consideradas durante o modo de exploração, o estado de cada uma, entre adotada, descartada e em aberto, e o motivo correspondente. Sua função é preservar o raciocínio da exploração, que na versão anterior era simplesmente descartado ao final do nível N0: sem a trilha, a fase Interrogar do ciclo seguinte tende a redescobrir becos sem saída que já haviam sido visitados e eliminados, desperdiçando o trabalho de tensionamento já realizado.

O modo de condução dentro do nível N0 é deliberadamente mais informal do que o percurso completo pelas seis fases descritas anteriormente, embora preserve a mesma lógica de fundo. A interação assemelha-se a uma sessão de geração livre de ideias, com perguntas abertas por parte do modelo e um tensionamento leve de hipóteses concorrentes, quando estas existirem, através de perguntas como “e se essa hipótese estiver equivocada” ou “o que essas duas ideias têm em comum”. Não há, nesta fase, classificação de risco nem definição de governança, porque ambas pressupõem a existência de um alvo já definido, o que é precisamente o que ainda está em construção.

O critério de saída do nível N0 é textualmente definido como o momento em que o alvo está suficientemente claro para permitir o preenchimento do intake sem recorrer a qualquer invenção. Este critério não exige que todas as incertezas tenham sido eliminadas; ele admite

que campos do intake sejam preenchidos com incerteza explicitamente registrada, como por exemplo a indicação de que o interessado ainda hesita entre duas alternativas concretas.

Exemplo operacional: Nível N0 em um contexto de planejamento energético

Um analista possui a inquietação de que a metodologia de indicadores atualmente empregada em um observatório de segurança energética estadual pode não capturar adequadamente riscos associados a fontes intermitentes. Ele não sabe, neste momento, se o problema que deseja resolver é propor uma nova metodologia, revisar a existente, ou apenas produzir um estudo comparativo entre metodologias de outros estados. Ao iniciar uma interação sob o nível N0, o modelo conduz uma conversa exploratória que examina cada uma dessas três hipóteses, pergunta sobre o que motivou a inquietação original, e eventualmente converge para um alvo específico, por exemplo a produção de um estudo comparativo, que é então formalizado no intake entregue ao analista.

5.6 Calibração de julgamento

Calibração de julgamento

Procedimento de revisão contínua, aplicado em todo ponto de verificação humana e no encerramento do projeto, que verifica cinco condições: se o interessado consegue explicar a decisão tomada e o resultado obtido; se existem erros não evidentes que poderiam passar despercebidos; se o modelo de linguagem assumiu, em algum momento, algo como fato sem confirmação prévia; se os critérios de aceitação foram efetivamente validados por alguém com competência para julgá-los; e se existe risco de o projeto estar deslizando na direção da automação cega definida anteriormente.

Este procedimento não é uma etapa isolada do protocolo, mas um instrumento recorrente, aplicado repetidamente ao longo do ciclo de vida do projeto, precisamente porque o risco de erosão do julgamento humano é cumulativo e não se manifesta necessariamente em um único momento identificável.

A primeira das cinco condições, a capacidade do interessado de explicar a decisão e o resultado, deixou de ser retórica na versão 2.2 e ganhou operacionalização própria.

Eco de julgamento

Explicação fornecida pelo interessado, com suas próprias palavras e em uma a três frases, do que ele efetivamente validou em um ponto de verificação humana e por que considera o resultado correto. O eco é registrado literalmente no registro de auditoria e resumido no painel de acompanhamento; sem ele, o ponto de verificação não se encerra, e uma resposta seca de aprovação, como um simples “ok”, não constitui eco. O agente executor nunca redige o eco em nome do interessado.

A função do eco de julgamento é servir de defesa contra o **teatro de governança**, modo de falha examinado no capítulo 2 em que o protocolo é formalmente seguido sem julgamento

real por trás dos atos de aprovação. Um carimbo de aprovação é gratuito e não distingue o interessado que verificou do interessado que apenas confiou; uma explicação com as próprias palavras, ainda que breve, exige o mínimo de engajamento cognitivo com o conteúdo validado, funciona como função de forçamento cognitivo, e produz um registro que um avaliador terceiro pode posteriormente pontuar quanto à sua especificidade, propriedade explorada pelo módulo de métricas no capítulo 9.

5.7 As regras de prevenção de deriva

Deriva

Fenômeno pelo qual instruções fornecidas no início de uma interação extensa perdem gradualmente influência sobre o comportamento do modelo de linguagem à medida que a conversação avança, resultando no abandono progressivo, não intencional, das regras estabelecidas pelo protocolo. O fundamento empírico deste fenômeno é a constatação de que o desempenho de modelos de linguagem degrada quando a informação relevante se situa em posições intermediárias de contextos longos (LIU et al., 2024).

O núcleo estabelece cinco mecanismos obrigatórios de mitigação, aplicáveis aos níveis N2 e N3.

1. O painel de acompanhamento funciona como âncora de estado: nenhuma microetapa de execução é considerada concluída sem que o painel seja atualizado, e o próprio ritual dessa atualização força o modelo a reler o estado real do projeto antes de prosseguir.
2. Ao alcançar qualquer ponto de verificação humana, o modelo deve reler o núcleo do protocolo e o plano de execução antes de continuar, o que constitui um ponto de recalibração periódica.
3. Todo encerramento de microetapa produz um relatório em formato padronizado, detalhado no capítulo 8, o que impede que desvios do plano original passem sem registro.
4. O surgimento de qualquer decisão humana não prevista no plano original constitui, por regra, motivo de pausa imediata; o modelo nunca prossegue por inércia diante de uma decisão nova.
5. No ambiente de linha de comando, o validador determinístico é executado ao final de cada microetapa e antes de todo ponto de verificação, e um erro reportado por ele bloqueia o encerramento da etapa; no ambiente de conversação, aplica-se manualmente o checklist de coerência equivalente. Este mecanismo, introduzido na versão 2.2, converte a verificação de coerência entre artefatos de tarefa de atenção em tarefa de máquina, em cumprimento à quarta regra inviolável.

5.8 Estado e precedência

A versão 2.2 resolveu explicitamente uma ambiguidade estrutural das versões anteriores: a coexistência de dois registros de estado, o painel de acompanhamento e o registro de auditoria,

sem regra declarada sobre qual prevalece em caso de divergência.

Regra de precedência de estado

O registro de auditoria é a fonte histórica do projeto: registro cronológico, exclusivamente cumulativo, de decisões, desvios, pontos de verificação e riscos, no qual nada é apagado e toda correção assume a forma de um registro novo. O painel de acompanhamento é o estado derivado: fotografia corrente do projeto, reconstruível a qualquer momento a partir da auditoria e do plano. Qualquer divergência entre os dois se resolve, sempre, a favor da auditoria; a ocorrência da divergência é contabilizada como evento de deriva na métrica correspondente, e o painel deve ser corrigido no mesmo turno em que a divergência foi detectada. O painel resume; nunca contradiz.

Esta hierarquia segue a lógica clássica de separação entre registro de eventos e visão materializada: o registro cumulativo é a verdade, e toda representação condensada dele é descartável e regenerável. O validador determinístico confere um subconjunto dessa coerência, verificando, por exemplo, que todo ponto de verificação registrado como aprovado no painel possua registro correspondente na auditoria.

O módulo de ativação: `bootstrap.md`

O arquivo `bootstrap.md` é o ponto de contato direto entre o interessado e o protocolo. É o único arquivo do kit que o interessado efetivamente manipula com frequência, copiando seu conteúdo e preenchendo campos antes de iniciar cada novo projeto. Este capítulo examina suas três seções.

6.1 O prompt de ativação

Prompt de ativação

Bloco de texto padronizado, fornecido como primeira mensagem de uma nova interação, cuja função é instruir o modelo de linguagem a assumir o papel de planejador sob as regras do protocolo, antes mesmo de qualquer conteúdo relativo ao problema específico ser apresentado.

O prompt de ativação, na versão dirigida a projetos com alvo já definido, contém sete regras centrais que resumem o comportamento esperado: seguir o núcleo como fonte de verdade e conduzir o processo de forma interativa e fase a fase; ler os arquivos e fontes do intake antes da primeira pergunta, incluindo a trilha de exploração quando o intake tiver origem no modo de exploração, cujas hipóteses já descartadas não retornam à fase Interrogar sem motivo novo; nunca inventar dado ou premissa não confirmada; propor o nível e o ambiente de execução com justificativa na fase Modular, ficando a confirmação com o interessado; não gerar artefatos antes do fechamento das decisões que os condicionam, com o documento de contexto aprovado antes dos demais; preservar a autoridade decisória do interessado ao longo de toda a interação; e carregar os módulos do kit apenas quando a fase correspondente os exigir.

Exemplo operacional: Uso do prompt de ativação em ambiente de conversação

Um consultor, ao abrir uma nova conversação dentro de um espaço de projeto que já contém os arquivos do kit como conhecimento de referência, cola o prompt de ativação seguido imediatamente do intake preenchido, em uma única mensagem. O modelo responde confirmando o entendimento do papel assumido e inicia a fase Alinhar, formulando

as primeiras perguntas sobre o que não constava no intake fornecido.

6.2 O template de intake

Intake

Documento estruturado, preenchido pelo interessado antes do início de um projeto, que reúne em um único lugar todo o contexto inicialmente disponível: o que se deseja fazer, o objetivo e a decisão que o resultado sustentará, os arquivos que o modelo deve consultar, as fontes externas relevantes, as restrições conhecidas, o que já foi verificado anteriormente, quem utilizará o resultado, o entregável esperado quando já conhecido, o ambiente de execução pretendido, o nível sugerido quando o interessado tiver uma opinião formada a respeito, se há interesse em ativar medição formal do projeto, um campo aberto de observações adicionais e, quando o intake tiver origem no modo de exploração, a trilha de exploração anexada.

Um princípio de desenho fundamental deste template é a tolerância explícita a campos vazios. O núcleo estabelece que qualquer campo não preenchido pelo interessado se converte automaticamente em uma pergunta durante a fase Alinhar, nunca em uma suposição silenciosa por parte do modelo. Essa tolerância é o que torna o intake utilizável mesmo por um interessado que ainda não refletiu profundamente sobre todos os aspectos de seu projeto, desde que o alvo geral já esteja razoavelmente definido; para o caso em que nem isso está definido, existe o modo de exploração examinado a seguir.

6.3 O modo de exploração

A seção introdutória do arquivo *bootstrap.md*, adicionada na versão 2.1 do kit, contém um segundo prompt de ativação, distinto do prompt principal, especificamente dirigido às situações em que o interessado ainda não possui um alvo definido. Este prompt instrui o modelo a conduzir a interação sob as regras do nível N0, já examinadas no seção 5.5.1: nenhum artefato de execução deve ser gerado, a condução deve ser leve e interativa, nenhuma classificação de risco deve ser proposta antes de existir um alvo, e o resultado final da interação deve ser exclusivamente o template de intake preenchido, acompanhado, a partir da versão 2.2, da trilha de exploração que registra as hipóteses consideradas e descartadas ao longo da conversa, entregue ao interessado para uso em uma nova sessão sob o prompt de ativação principal.

Exemplo operacional: Transição do modo de exploração para o fluxo principal

Um pesquisador inicia uma conversação com o prompt de exploração, descrevendo apenas a inquietação de que determinada técnica de aprendizado profundo pode não estar sendo adequadamente comparada na literatura de sua área. Após uma sequência de perguntas abertas conduzidas pelo modelo, que exploram se a inquietação decorre de uma lacuna metodológica, de uma limitação de dados, ou de uma questão de generalização entre domínios, emerge um alvo específico: produzir uma revisão comparativa sistemática entre

Campo do intake	Função
O que quero fazer	Descrição livre da tarefa ou construção pretendida, sem exigência de formalismo
Objetivo e decisão sustentada	Antecipa, ainda de forma provisória, a distinção que a fase eXplicitar aprofundará
Arquivos a ler	Indica ao modelo quais documentos consultar antes de formular qualquer pergunta
Fontes externas a consultar	Indica sítios, normas, artigos ou outras referências que demandam verificação atualizada
Restrições	Registra limitações técnicas, normativas, temporais, econômicas ou de convenção já conhecidas
O que já foi feito ou verificado	Evita retrabalho e informa o modelo sobre tentativas anteriores
Quem usa o resultado	Define o público final, o que influencia o nível de formalidade e profundidade esperados
Entregável esperado	Quando já conhecido, antecipa o formato de saída desejado
Ambiente de execução	Indica se a execução ocorrerá em linha de comando ou em conversação, ou delega a avaliação ao modelo; confirmado na fase Modular
Nível sugerido	Permite ao interessado opinar sobre a governança, sujeito a confirmação na fase Modular
Medição	Sinaliza se o módulo de métricas, examinado no capítulo 9, deve ser ativado
Observações	Campo de propósito geral para qualquer informação não coberta pelos campos anteriores
Trilha de exploração	Presente apenas quando o intake tem origem no nível N0; registra as hipóteses consideradas, seu estado e o motivo

Tabela 6.1: Campos do template de intake e a função de cada um.

cinco técnicas concorrentes, restrita a um período de cinco anos. O modelo então preenche o template de intake com esse alvo, registra como observação a hesitação ainda existente quanto a incluir ou não uma sexta técnica emergente, anexa a trilha de exploração registrando que a hipótese de limitação de dados foi descartada por já existir um conjunto de referência consolidado na área, e entrega o documento ao pesquisador, que o utiliza para iniciar uma nova conversação sob o fluxo principal do protocolo.

Os artefatos gerados: `artefatos.md`

Este capítulo examina o arquivo que contém os modelos formais dos seis documentos que o protocolo pode gerar durante a fase Ativar, aos quais se soma o painel de acompanhamento, totalizando as sete saídas do pacote completo. A geração desses componentes é proporcional ao nível confirmado do projeto, conforme já apresentado na tabela 5.2. A ordem de geração não é arbitrária: cada artefato depende, para sua coerência, dos artefatos gerados anteriormente na sequência.

7.1 As regras de rastreabilidade

A versão 2.2 introduziu, antes dos modelos individuais, três regras transversais de rastreabilidade que se aplicam a todos os artefatos.

Regras de rastreabilidade da versão 2.2

Primeira: todo artefato gerado como arquivo carrega um cabeçalho de metadados estruturados em formato YAML, contendo no mínimo a identificação do esquema a que obedece, sua versão, seu identificador próprio e o identificador do documento de contexto a que pertence; o contrato formal desses campos está publicado no diretório de esquemas do kit. Segunda: os identificadores formam uma cadeia verificável que liga cada requisito da especificação à microetapa que o cobre, ao ponto de verificação correspondente e ao registro de auditoria; a integridade dessa cadeia é conferida pelo validador determinístico, não pelo olho humano. Terceira: identificadores nunca são renumerados; um item removido conserva seu identificador com estado cancelado, preservando a estabilidade das referências cruzadas.

Essas regras materializam, no plano documental, a quarta regra inviolável do núcleo: a parcela verificável da coerência entre artefatos deixa de depender da atenção do modelo e passa a depender de mecanismo.

O princípio de não reabertura

O documento de contexto do projeto, gerado primeiro nesta sequência, constitui o contrato do problema, no sentido de que representa o acordo fechado entre o interessado e o modelo

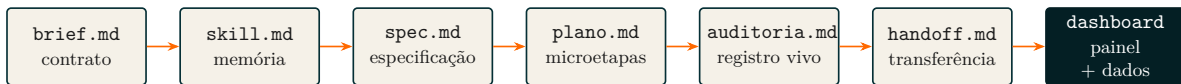


Figura 7.1: Ordem de geração dos artefatos na fase Ativar. Cada artefato formaliza o anterior sem reabrir suas decisões.

sobre o que será feito e por quê. Todos os artefatos subsequentes formalizam esse contrato em níveis crescentes de detalhe operacional; nenhum deles tem autoridade para reabrir ou contradizer as decisões já fixadas no documento de contexto. Caso, durante a geração de um artefato posterior, uma contradição grave em relação ao documento de contexto seja identificada, o protocolo determina que o projeto retorne à fase Interrogar para resolução, em vez de prosseguir com uma inconsistência não resolvida.

7.2 O documento de contexto do projeto

Documento de contexto do projeto (*brief.md*)

Primeiro e mais fundamental artefato gerado pelo protocolo, aplicável a todos os níveis de execução, incluindo o nível N1, no qual é produzido diretamente no corpo da conversação em vez de como arquivo separado. Constitui o registro formal e auditável do problema tal como foi formulado ao final das cinco primeiras fases do protocolo.

A estrutura deste documento combina um cabeçalho de metadados estruturados, redigido em formato de mapeamento chave-valor, com um corpo textual organizado em quatro seções narrativas. Os campos do cabeçalho merecem exame individual, dada sua importância para a rastreabilidade do projeto.

O corpo narrativo deste documento organiza-se em quatro seções que espelham diretamente as quatro primeiras fases do protocolo: uma seção de contexto, correspondente à reformulação produzida na fase Alinhar; uma seção de alvo, correspondente ao fechamento da fase eXplicitar; uma seção de interrogação, correspondente à lista de pontos abertos produzida na fase Interrogar; e uma seção de oposição, correspondente ao tensionamento aplicado na fase Opor. Uma quinta seção, de governança, encerra o documento registrando o nível confirmado e sua justificativa, a distribuição de responsabilidades definida na fase Modular, os pontos de verificação humana previstos, e a política de controle de versão adotada.

7.3 O documento de memória de projeto

Documento de memória de projeto (*skill.md*)

Artefato recomendado para o nível N2 quando o projeto se estende por múltiplas sessões, e obrigatório no nível N3. Sua função é conferir ao agente executor aquilo que o protocolo denomina memória de projeto: um conjunto de informações permanentes que não precisam ser redescobertas a cada nova sessão de trabalho.

Campo	Significado
esquema e versões	Identificação do esquema de metadados a que o documento obedece, da versão desse esquema e da versão do kit sob a qual foi gerado, campos introduzidos na versão 2.2 para garantir comparabilidade entre projetos
identificador	Cadeia curta e legível que identifica o projeto de forma única dentro do repositório de trabalho do interessado
situação	Estado corrente do projeto, entre aberto, ativo, concluído ou suspenso
nível	O nível de governança confirmado, entre N1, N2 e N3
ambiente de execução	O ambiente confirmado na fase Modular, entre linha de comando e conversação, campo introduzido na versão 2.2
risco	A classificação de risco confirmada, entre baixo, médio e alto
alvo	O que será produzido, tal como fechado na fase eXplicitar
decisão sustentada	A decisão humana concreta que o resultado sustentará
hipótese principal	A explicação ou abordagem central considerada mais provável de sustentar o alvo
hipóteses secundárias	Alternativas consideradas, mas não adotadas como principais
riscos	Lista dos riscos identificados durante a fase Interrogar
evidência faltante	O que ainda precisa ser obtido ou validado antes de se considerar o problema plenamente compreendido
decisões humanas abertas	Pontos que permanecem, no momento do fechamento deste documento, pendentes de decisão pelo interessado
delegado à inteligência artificial	Operações que a fase Modular já autorizou como delegáveis
validação externa	O que exige ferramenta, cálculo determinístico ou especialista, conforme definido na fase Modular
risco de dívida epistêmica	A classificação correspondente, conforme já examinada no capítulo 5
política de controle de versão	A regra de uso do sistema de controle de versão aplicável ao nível e ao ambiente confirmados
próximo agente	O agente que assumirá a execução, quando já conhecido, ou indicação de ausência
fontes	Referências externas relevantes já identificadas

Tabela 7.1: Campos de metadados estruturados do documento de contexto do projeto.

Este documento se distingue do documento de contexto por seu propósito: enquanto o documento de contexto registra o problema específico sendo resolvido, o documento de memória registra características do ambiente de trabalho que permanecerão válidas ao longo de todo o projeto, e frequentemente além dele. Suas seções incluem uma descrição sucinta do projeto, a definição do papel que o agente executor deve assumir, a indicação de quais arquivos constituem fonte de verdade para cada tipo de informação, uma descrição do ambiente técnico e das ferramentas disponíveis, as convenções obrigatórias específicas daquele contexto de trabalho, um conjunto de seis regras de comportamento que reiteram princípios já estabelecidos no núcleo, a lista de decisões consideradas indelegáveis, e uma orientação sobre o estilo de resposta esperado do agente executor.

Exemplo operacional: Documento de memória em um projeto de plataforma digital

Em um projeto de desenvolvimento de uma plataforma comercial com múltiplas fases de execução distribuídas ao longo de semanas, o documento de memória registra que a identidade visual do projeto utiliza uma paleta cromática específica, que determinado formato de data não deve ser utilizado nos textos voltados ao usuário final, e que nenhum arquivo de configuração sensível deve ser incluído em um registro de controle de versão. Essas informações, uma vez registradas neste documento, não precisam ser repetidas ao agente executor a cada nova sessão de trabalho.

7.4 A especificação executável

Especificação executável (*spec.md*)

Artefato reservado ao nível N3, que traduz o documento de contexto do projeto em uma forma diretamente utilizável por um agente executor, sem que este precise interpretar ou reconstruir decisões já tomadas.

A especificação organiza-se em oito seções: uma referência explícita ao documento de contexto que a origina; a definição do objetivo executável, entendido como aquilo que será efetivamente construído ou produzido, de forma verificável; a delimitação do escopo, subdividida entre o que está incluído e o que está explicitamente excluído; a descrição da arquitetura ou estrutura pretendida; uma tabela de requisitos funcionais, cada qual acompanhado de um critério de aceitação verificável; uma tabela análoga de requisitos não funcionais; uma lista de métodos permitidos e uma lista de métodos proibidos; os critérios finais de aceitação do projeto como um todo; e uma indicação explícita dos pontos que, apesar de toda a especificação já produzida, ainda exigem decisão humana antes da execução prosseguir.

7.5 O plano de microetapas

Plano de microetapas (*plano.md*)

Artefato aplicável aos níveis N2 e N3, que decompõe o trabalho de execução em unidades pequenas e individualmente verificáveis, denominadas microetapas.

Microetapa

Unidade mínima de trabalho de execução prevista pelo protocolo, caracterizada por possuir um critério de saída verificável, uma indicação explícita de se a tarefa envolve cálculo ou validação que deve ser resolvida por meio determinístico em vez de estimativa do modelo, uma indicação de se a etapa constitui um ponto de verificação humana, um grau de autonomia atribuído ao agente executor para aquela etapa específica e, a partir da versão 2.2, a indicação de quais requisitos da especificação a etapa cobre.

O plano organiza essas microetapas em uma tabela sequencial, precedida por uma declaração

da política de autonomia geral do projeto, segundo a qual o agente executor pode tomar decisões locais e reversíveis dentro dos limites já definidos pela especificação, mas deve pausar diante de qualquer decisão que exceda esses limites.

Regra de cobertura de requisitos

Introduzida na versão 2.2, a coluna de cobertura do plano de microetapas registra, para cada etapa, os identificadores dos requisitos funcionais e não funcionais da especificação que ela atende. Em projetos de nível N3, nos quais a especificação existe, todo requisito deve aparecer em pelo menos uma microetapa; um requisito sem cobertura é reportado como erro pelo validador determinístico, o que impede que itens do contrato sejam silenciosamente esquecidos pelo plano. Em projetos de nível N2 sem especificação, a coluna é preenchida com indicação de não aplicabilidade.

Regra do determinístico

Princípio segundo o qual todo cálculo, toda transformação de dados, e toda validação ou conferência numérica devem ser realizados através de código executável ou de uma ferramenta apropriada, nunca através de uma estimativa produzida diretamente pelo modelo de linguagem sem verificação. Esta regra existe porque modelos de linguagem, apesar de capazes de produzir respostas numericamente plausíveis, não garantem correção aritmética ou lógica da mesma forma que um procedimento determinístico executado por uma máquina.

Exemplo operacional: Regra do determinístico em um estudo de viabilidade técnico-econômica

Ao planejar as microetapas de um estudo de viabilidade que envolve o cálculo de indicadores financeiros como valor presente líquido e taxa interna de retorno, o plano de microetapas registra, para cada etapa que envolve esses cálculos, que a ferramenta apropriada é um script executado em ambiente de programação, e não uma estimativa textual produzida diretamente pelo modelo durante a conversação.

7.6 O registro de auditoria

Registro de auditoria (*auditoria.md*)

Artefato obrigatório no nível N3 e opcional no nível N2, que constitui um documento vivo, atualizado continuamente ao longo da execução, e não apenas gerado uma única vez ao final do planejamento. A partir da versão 2.2, sua natureza exclusivamente cumulativa é regra explícita: nada do que foi registrado é apagado, e toda correção assume a forma de um registro novo. Em qualquer divergência com o painel de acompanhamento, a auditoria prevalece, conforme a regra de precedência de estado examinada no capítulo 5.

Este documento se distingue dos demais artefatos por sua natureza cumulativa: enquanto o documento de contexto e a especificação são fixados no início do projeto, o registro de

auditoria cresce ao longo de toda a execução, incorporando um cabeçalho de identificação do projeto e dos responsáveis, uma tabela de decisões tomadas ao longo do trabalho com sua justificativa e responsável, uma lista de premissas que permanecem ativas, uma tabela de riscos com sua severidade, mitigação e estado corrente, um log detalhado de execução registrando cada etapa realizada, os arquivos afetados, eventuais desvios do plano original e decisões humanas envolvidas, uma tabela dedicada aos pontos de verificação, na qual cada um recebe data, veredito e o eco de julgamento do interessado transcrito literalmente, uma tabela de alterações de escopo ocorridas durante o projeto, o procedimento de calibração de julgamento já examinado no capítulo 5, reaplicado a este contexto específico, e um campo de estado final do projeto.

7.7 O documento de transferência

Documento de transferência (*handoff.md*)

Artefato reservado ao nível N3, aplicável especificamente quando a execução do projeto será conduzida por um agente distinto daquele que participou do processo de formulação.

Este documento cumpre a função de permitir que um agente executor, sem qualquer participação anterior no processo de formulação, assumo o trabalho de forma segura e informada. Suas seções incluem a definição do papel do agente executor com a instrução explícita de que este não deve tentar redescobrir o problema, pois os demais artefatos já constituem fonte de verdade suficiente; a ordem recomendada de leitura dos demais artefatos; a lista de decisões já fechadas que não devem ser reabertas; a indicação de por onde a execução deve começar e a justificativa para essa escolha; as condições explícitas sob as quais o agente executor deve interromper o trabalho e devolver a decisão ao interessado; as pendências que dependem do interessado antes de determinadas etapas poderem prosseguir; a identificação do ponto de maior risco do projeto como um todo; uma lista do que não deve ser feito sob nenhuma circunstância; e o formato padronizado de relatório que o agente executor deve produzir ao final de cada microetapa, examinado em detalhe no capítulo 8.

7.8 O painel de acompanhamento

O sétimo componente gerado durante a fase Ativar não é um documento de texto estruturado, mas um arquivo de painel visual. Sua natureza técnica e seu funcionamento são examinados em profundidade no seção 8.7, dedicado exclusivamente a esse componente, dada sua função central como âncora de estado do projeto.

7.9 A lista de verificação final do planejador

O arquivo *artefatos.md* encerra-se com uma lista de verificação que o modelo de linguagem, atuando como planejador, deve confirmar antes de considerar a fase Ativar concluída e transferir o projeto para execução. Esta lista funciona como um último ponto de controle de qualidade sobre todo o processo de formulação: confirma que as seis fases foram efetivamente

percorridas e que o documento de contexto foi aprovado pelo interessado; que os artefatos gerados correspondem ao nível confirmado, carregam os metadados estruturados com identificadores corretos e são coerentes entre si; que a especificação, quando gerada, contém critérios de aceitação genuinamente verificáveis; que o plano define microetapas com indicação clara de determinismo, pontos de verificação e cobertura de requisitos; que o painel de acompanhamento foi criado com o estado inicial correto do projeto no arquivo de dados correspondente; que o validador determinístico foi executado sem erros no ambiente de linha de comando, ou que o checklist de coerência equivalente foi aplicado no ambiente de conversação; que as métricas foram definidas ou explicitamente dispensadas pelo interessado; e que as decisões humanas ainda pendentes foram destacadas de forma visível no documento de transferência, quando este existir.

O procedimento de execução: `execucao.md`

O arquivo `execucao.md` contém o procedimento operacional padrão que rege o comportamento do agente executor durante a fase de implementação efetiva do projeto, aplicável aos níveis N2 e N3. Este capítulo examina seu conteúdo em detalhe, incluindo o funcionamento do painel de acompanhamento visual.

8.1 O procedimento de entrada

Antes de iniciar qualquer trabalho de execução, o agente executor deve cumprir cinco passos preparatórios: ler os artefatos disponíveis na ordem indicada pelo documento de transferência, quando este existir, ou na ordem padrão de memória de projeto, documento de contexto, especificação e plano; verificar o nível confirmado, o ambiente de execução, a política de controle de versão aplicável, e os pontos de verificação humana previstos no plano; copiar o modelo de painel de acompanhamento e o arquivo de dados de estado para a raiz do repositório de trabalho do projeto e preencher o estado inicial nesse arquivo de dados; no ambiente de linha de comando, instalar opcionalmente o gancho de controle de versão fornecido pelo kit e executar o validador determinístico uma vez, para confirmar que o pacote recebido está íntegro; e confirmar com o interessado qual será a primeira microetapa executada antes de iniciar efetivamente o trabalho.

8.2 O ciclo da microetapa

Ciclo da microetapa

Sequência fixa de oito passos que o agente executor percorre, sem exceção, para cada microetapa individual do plano de execução: declarar o que será feito e qual é o critério de saída correspondente, conforme registrado no plano; executar o trabalho, aplicando a regra do determinístico sempre que precisão numérica ou lógica estiver envolvida; verificar se o critério de saída foi efetivamente atendido, corrigindo o trabalho ou pausando e devolvendo a decisão ao interessado em caso negativo; atualizar o arquivo de dados do painel de acompanhamento, passo considerado obrigatório e funcionando como âncora anti-deriva; atualizar o registro de auditoria caso tenha ocorrido decisão, desvio ou risco novo durante

a etapa; executar o validador determinístico no ambiente de linha de comando, corrigindo qualquer erro reportado antes de encerrar a etapa, ou aplicar o checklist de coerência equivalente no ambiente de conversação; realizar o registro correspondente no sistema de controle de versão, conforme a política do nível vigente; e emitir o relatório padronizado de encerramento de etapa.

Este ciclo é aplicado de forma idêntica a cada microetapa, independentemente de seu conteúdo específico, o que confere ao processo de execução uma previsibilidade que facilita tanto o acompanhamento pelo interessado quanto a eventual auditoria posterior do trabalho realizado. A fig. 8.1 representa o ciclo em forma circular, evidenciando que a atualização do painel, a validação determinística e o relatório final de cada volta constituem os pontos de ancoragem contra a deriva examinada no capítulo 5.

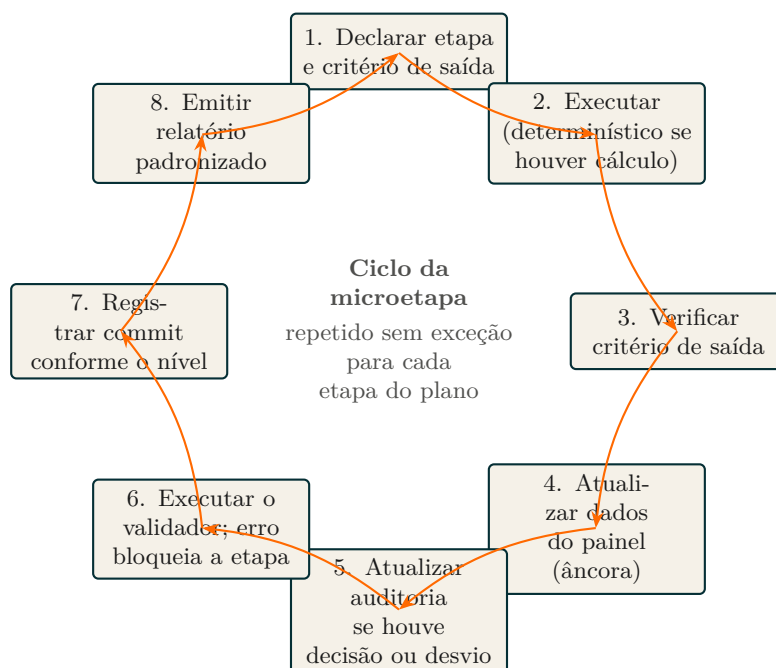


Figura 8.1: O ciclo de oito passos da microetapa, aplicado de forma idêntica a cada unidade de execução. Os passos quatro, seis e oito constituem as âncoras de estado contra a deriva.

8.3 A política de controle de versão

Política de controle de versão proporcional ao risco

Conjunto de regras que determina quando o agente executor deve registrar um commit, entendido como um ponto de gravação permanente do estado do trabalho no sistema de controle de versão, e quando pode publicar esse registro em um repositório remoto compartilhado, sendo esta última ação sempre condicionada à aprovação explícita do interessado, independentemente do nível do projeto.

O formato padronizado da mensagem de registro segue a estrutura “axioma parêntese identificador da microetapa fecha parêntese dois pontos resultado em uma linha”, o que permite

Nível	Regra de registro (commit)	Regra de publicação (push)
N1	Opcional, a critério do interessado	Sempre com aprovação explícita
N2	Automático e local ao final de cada microetapa concluída	Sempre com aprovação explícita
N3	Somente após a aprovação do ponto de verificação humana correspondente àquela etapa	Sempre com aprovação explícita

Tabela 8.1: Política de controle de versão proporcional ao nível do projeto.

que qualquer pessoa examinando o histórico do repositório compreenda, sem consultar outros documentos, qual foi o resultado de cada etapa individual do projeto. O protocolo estabelece ainda três regras adicionais: cada registro deve corresponder a exatamente uma microetapa, não a um arquivo individual; nenhum segredo de acesso ou chave de autenticação deve jamais ser incluído em um registro; e todo registro correspondente a um ponto de verificação humana deve incluir, no corpo da mensagem, a identificação de quem aprovou aquele ponto e em que data. Esta política aplica-se exclusivamente ao ambiente de linha de comando; no ambiente de conversação não existe controle de versão, e o equivalente funcional é o bloco de estado do módulo de adaptações. A versão 2.2 acrescentou ainda um gancho de controle de versão opcional, fornecido nos modelos do kit, que converte duas dessas regras em mecanismo: ele bloqueia qualquer registro quando o validador determinístico reporta erro, e bloqueia registros de microetapa que não incluam o arquivo de dados do painel atualizado, impedindo mecanicamente o encerramento de etapa sem atualização de estado.

8.4 Os pontos de verificação humana

Ponto de verificação humana (gate)

Momento previsto no plano de execução em que o agente executor interrompe deliberadamente o trabalho e solicita validação explícita do interessado antes de prosseguir. Este mecanismo constitui um controle de qualidade sobre o desenvolvimento do projeto, e não uma transformação da execução em produção em um processo manual.

Esclarecimento sobre a natureza do ponto de verificação

É comum que exista confusão entre a ideia de ponto de verificação humana e a ideia de processo manual. Um ponto de verificação não torna nada manual em produção; ele é, em vez disso, uma checagem pontual, realizada uma única vez durante o desenvolvimento, de que uma automação que operará de forma inteiramente automática em produção está de fato funcionando corretamente antes de ser colocada em uso real. Um exemplo esclarecedor desta distinção é o de um sistema de liberação automática de acesso após confirmação de pagamento: o ponto de verificação consiste em realizar uma transação de teste real e confirmar que o acesso foi liberado sem qualquer intervenção manual, e em seguida realizar um estorno de teste e confirmar que o acesso foi revogado, também sem intervenção manual. A produção permanece inteiramente automática; apenas a confiança nessa

automação foi validada antes de expor o sistema a transações reais.

A função desempenhada por este mecanismo é coerente com a advertência clássica da literatura de automação de que as funções humanas de supervisão e validação não devem ser suprimidas de sistemas automatizados, sob pena de falharem justamente nas situações em que se tornam indispensáveis (BAINBRIDGE, 1983), e com a recomendação de desenho de sistemas de inteligência artificial que combinem níveis elevados de automação com níveis igualmente elevados de controle humano (SHNEIDERMAN, 2022). O procedimento associado a um ponto de verificação segue, na versão 2.2, cinco passos: o agente pausa o trabalho e executa o validador determinístico, dado que um ponto de verificação não se abre com o pacote em estado de erro; apresenta ao interessado exatamente o que precisa ser validado e como proceder para realizar essa validação, em passos concretos e executáveis; aguarda o veredito do interessado acompanhado do eco de julgamento examinado no capítulo 5, sendo que uma aprovação seca não encerra o ponto e leva o agente a solicitar o eco uma única vez, através da pergunta padronizada sobre o que foi verificado e o que convence o interessado de que está correto; registra o veredito e o eco literal no registro de auditoria e o resumo correspondente no arquivo de dados do painel; e, em caso de reprovação, corrige o problema identificado, registra a ocorrência nas métricas correspondentes, examinadas no capítulo 9, e apresenta novamente o ponto de verificação para nova avaliação. O protocolo estabelece explicitamente que o agente executor nunca tem autoridade para, por si mesmo, considerar aprovado um ponto de verificação humana, e nunca redige o eco de julgamento em nome do interessado. A fig. 8.2 apresenta o fluxo completo do procedimento, incluindo o laço de correção acionado em caso de reprovação.

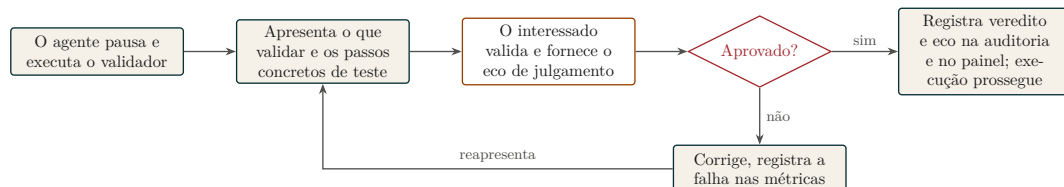


Figura 8.2: Fluxo do ponto de verificação humana na versão 2.2, com o validador como pré-condição de abertura, o eco de julgamento como condição de encerramento, e o laço de correção acionado em caso de reprovação. A produção permanece automática; a validação incide sobre o desenvolvimento.

8.5 A política de pausa fora dos pontos de verificação

Além dos pontos de verificação previamente planejados, o protocolo prevê sete circunstâncias adicionais que exigem pausa imediata e devolução da decisão ao interessado, mesmo quando não coincidem com um ponto de verificação já previsto no plano: a identificação de um conflito entre artefatos que deveriam ser coerentes entre si; uma mudança no escopo original do projeto; a ausência de um dado considerado crítico para prosseguir; a falha em atender um critério de saída já estabelecido; o surgimento de uma decisão humana que não estava prevista no planejamento original; o surgimento de um risco não previsto anteriormente; e o

reporte, pelo validador determinístico, de um erro cuja correção exige uma decisão que não cabe ao agente tomar.

8.6 O relatório padronizado de microetapa

Relatório padronizado de microetapa

Documento breve, produzido ao final de cada microetapa executada, que segue um formato fixo composto por nove campos: identificação da etapa, arquivos criados, arquivos modificados, critérios atendidos, desvios ocorridos em relação ao plano original, pendências ainda existentes, resultado da validação determinística ou do checklist de coerência equivalente, indicação de se a etapa constitui um ponto de verificação humana e, em caso afirmativo, o que precisa ser validado e como, e a próxima ação prevista.

Este relatório cumpre uma função dupla dentro do protocolo. Em primeiro lugar, informa o interessado, de forma concisa e padronizada, sobre o progresso real do trabalho, sem exigir que ele examine diretamente o código ou os arquivos produzidos para compreender o que foi feito. Em segundo lugar, e talvez mais importante do ponto de vista da robustez do protocolo, o próprio ato de produzir este relatório força o agente executor a confrontar explicitamente qualquer desvio ocorrido, o que dificulta que desvios não intencionais passem despercebidos.

8.7 O painel de acompanhamento

Painel de acompanhamento (*dashboard.html* e *dashboard-data.js*)

Par de arquivos, sem dependências externas, que renderiza visualmente o estado corrente de um projeto conduzido sob os níveis N2 ou N3. Sua função central, além da simples visualização, é servir como âncora de estado contra o fenômeno de deriva já examinado no capítulo 5.

A arquitetura técnica separa deliberadamente dados e apresentação e, na versão 2.2, essa separação foi levada ao nível de arquivos distintos: o estado do projeto vive integralmente em um arquivo de dados dedicado, cujo conteúdo é um objeto em notação estrita de intercâmbio de dados, com aspas duplas obrigatórias, sem comentários internos e sem vírgulas finais, enquanto o arquivo de marcação de hipertexto apenas carrega esse objeto e produz a representação visual correspondente, sem jamais ser editado. Essa mudança respondeu a uma fragilidade concreta da versão anterior, na qual o estado estava embutido no próprio arquivo de apresentação e era editado manualmente a cada microetapa, sem qualquer possibilidade de validação: agora o agente executor edita apenas o arquivo de dados, e o validador determinístico confere tanto a sintaxe estrita do objeto quanto sua coerência com o plano de microetapas, incluindo a correspondência exata dos identificadores de etapa e a presença do eco de julgamento em todo ponto de verificação registrado como aprovado.

A representação visual gerada a partir desses dados organiza-se em blocos reconhecíveis à primeira vista: um cabeçalho com identificação do projeto, nível e risco; uma barra de pro-

Campo do objeto de dados	Conteúdo
versão do kit	Versão do protocolo sob a qual o projeto foi gerado, para comparabilidade entre projetos
identificação do projeto	Nome do projeto exibido no cabeçalho do painel
nível	O nível de governança confirmado
risco	A classificação de risco confirmada
ambiente	O ambiente de execução confirmado, entre linha de comando e conversação
idioma	Indicação de português ou espanhol, que determina o idioma dos rótulos exibidos
atualização	Data e hora da última modificação registrada
registro	Identificador abreviado do último registro de controle de versão realizado
etapas	Lista de microetapas, cada qual com identificador, nome, estado corrente entre pendente, em curso e concluído, e indicação de se constitui ponto de verificação
riscos	Lista de riscos monitorados, cada qual com descrição e nível de severidade
decisões	Lista de decisões humanas ainda abertas, aguardando resolução pelo interessado
verificações	Registro histórico dos pontos de verificação já realizados, com data, veredito e o resumo do eco de julgamento correspondente
métricas	Os quatro contadores operacionais examinados no capítulo 9

Tabela 8.2: Estrutura do objeto de dados que governa o painel de acompanhamento na versão 2.2.

gresso calculada automaticamente a partir da proporção de etapas concluídas; um painel de três colunas no formato tradicionalmente associado a quadros de gerenciamento visual de tarefas, separando etapas pendentes, em curso e concluídas; um painel de riscos monitorados; um painel de decisões humanas ainda abertas; um registro histórico dos pontos de verificação já realizados; e um conjunto de quatro indicadores numéricos correspondentes às métricas operacionais. O critério de desenho explicitamente adotado para este painel é que sua leitura completa não deva exigir mais do que alguns segundos de atenção, permitindo que um coordenador de projeto compreenda o estado geral sem necessidade de interpretação adicional.

Exemplo operacional: Uso do painel em um projeto multi-sessão

Um interessado que retoma, após um intervalo de vários dias, o acompanhamento de um projeto de nível N2 relativo à construção de uma plataforma comercial digital, abre o arquivo do painel diretamente em um navegador de internet, sem necessidade de qualquer ferramenta adicional. A visualização imediata revela que três das sete microetapas previstas foram concluídas, que uma quarta está em curso, que existe um risco de severidade média relacionado à ausência de validação de determinado mecanismo de segurança, e que uma decisão humana permanece pendente quanto à escolha entre duas alternativas de implementação. Essa compreensão é obtida sem necessidade de reler o histórico completo da conversação original.

8.8 O validador determinístico

Validador determinístico (`axioma-lint`)

Programa autônomo, sem dependências além da biblioteca padrão da linguagem em que é escrito, fornecido no diretório de ferramentas do kit, que confere a coerência estrutural do pacote de artefatos de um projeto: a presença e a validade dos cabeçalhos de metadados de cada artefato; a correspondência entre os identificadores do documento de contexto e os dos demais documentos; a cobertura de todos os requisitos da especificação por micro-etapas do plano; a exigência de que toda microetapa marcada como ponto de verificação descreva o que o interessado deve validar; a sintaxe estrita e os campos obrigatórios do arquivo de dados do painel; a correspondência exata entre os identificadores de etapa do plano e os do painel; a presença de eco de julgamento em todo ponto de verificação registrado como aprovado; o registro na auditoria de todo ponto de verificação constante do painel; e a coerência de nível, risco e ambiente entre o documento de contexto e o painel. Erros reportados bloqueiam o encerramento da microetapa e a abertura de pontos de verificação.

O validador é a materialização operacional da quarta regra inviolável. Sua limitação é igualmente explícita: a verificação é estrutural, não semântica. Ele detecta um eco de julgamento ausente, mas não distingue um eco genuíno de um eco vazio de conteúdo; detecta um requisito sem cobertura, mas não avalia se a microetapa que o cobre o cobre bem. A camada semântica da soberania permanece dependente do eco de julgamento e de sua avaliação por terceiros, conforme o capítulo 9. O contrato formal dos campos verificados está publicado, em formato de esquema de dados, no diretório de esquemas do kit, o que permite a validação independente por outras ferramentas.

8.9 A execução no ambiente de conversação

Quando o ambiente confirmado na fase Modular é o de conversação, este procedimento operacional permanece válido, mas recebe as adaptações do módulo `modo-chat.md`, introduzido na versão 2.2. Esse módulo declara, mecanismo por mecanismo, a equivalência aplicável e a perda correspondente: a política de controle de versão não se aplica e não deve ser simulada; o painel de acompanhamento é substituído por um bloco de estado textual padronizado, reemitido ao final de cada microetapa; o validador determinístico é substituído por um checklist de coerência que o agente aplica e declara no relatório padronizado; e a regra do determinístico utiliza a ferramenta de execução de código da interface quando disponível, devendo qualquer número não verificável ser explicitamente marcado como estimativa não verificada e incorporado à lista de decisões abertas. O módulo determina ainda que, em sessões longas, o bloco de estado seja reemitido e as regras invioláveis relidas a cada dez turnos de execução, e descreve o procedimento de portabilidade para o ambiente de linha de comando, no qual os artefatos da conversação se tornam arquivos, o bloco de estado se torna o arquivo de dados do painel, e o validador é executado uma vez para certificar a migração. O princípio subjacente é

o mesmo enunciado no capítulo 4: a degradação do ambiente deve ser consciente e registrada, nunca silenciosa, e os pontos de verificação humana e seus ecos permanecem obrigatórios em qualquer ambiente.

8.10 O encerramento da execução

O arquivo `execucao.md` encerra-se com uma lista de verificação de encerramento, análoga à lista de verificação final do planejador examinada no capítulo anterior, mas aplicada especificamente à conclusão da fase de execução: confirma que todas as microetapas previstas foram concluídas e que seus critérios de aceitação foram atendidos; que o painel de acompanhamento e o registro de auditoria refletem corretamente o estado final e que o validador determinístico não reporta erros; que todos os pontos de verificação possuem eco de julgamento registrado; que as pendências que ainda dependem do interessado foram explicitadas de forma clara; e que uma retrospectiva foi emitida, examinando o que as métricas operacionais revelam sobre o desempenho do processo e propondo, quando pertinente, um ajuste ao próprio protocolo para uso em projetos futuros.

O módulo de métricas: `metricas.md`

O arquivo `metricas.md` é carregado apenas quando o intake do projeto indica interesse em medição formal, seja ela operacional e contínua, seja ela orientada a uma investigação comparativa mais rigorosa entre o uso do protocolo e alternativas de condução de projeto. Este capítulo examina os dois casos de uso separadamente.

9.1 As métricas operacionais

Métrica operacional

Contador simples, atualizado automaticamente pelo agente executor como parte do ciclo normal da microetapa, sem exigir qualquer esforço adicional de coleta por parte do interessado, e armazenado diretamente no objeto de dados do painel de acompanhamento examinado no seção 8.7.

O protocolo define quatro métricas operacionais centrais.

Métrica	Definição	Interpretação de valor elevado
retrabalho	Número de microetapas que precisaram ser refeitas após já terem sido consideradas concluídas	Indica fragilidade no documento de contexto ou no plano de execução original
reabertura	Número de decisões consideradas fechadas que precisaram ser reabertas ao longo do projeto	Indica fechamento prematuro ou insuficientemente rigoroso nas fases eXplicitar ou Modular
falha de verificação	Número de pontos de verificação humana reprovados na primeira tentativa de apresentação	Indica divergência entre a execução real e o plano original
evento de deriva	Número de vezes que o interessado precisou reancorar manualmente o protocolo, recordando ao modelo regras que este deixou de seguir, somado, a partir da versão 2.2, ao número de divergências detectadas entre o painel e o registro de auditoria	Indica que o núcleo está perdendo força na atenção do modelo, frequentemente associado a sessões de conversação excessivamente longas

Tabela 9.1: As quatro métricas operacionais centrais do protocolo AXIOMA.

Além destas quatro métricas coletadas diretamente, o módulo define quatro métricas derivadas, calculáveis a partir de informação já presente no painel de acompanhamento sem exigir coleta adicional: a proporção de etapas concluídas em relação ao total, que mede o progresso corrente do projeto; a proporção de etapas que constituem ponto de verificação em relação ao total, que mede o peso relativo de governança atribuído àquele projeto específico; a proporção de desvios registrados no registro de auditoria em relação ao número de etapas efetivamente executadas, que mede a estabilidade geral do processo; e a proporção de itens da especificação efetivamente cumpridos em relação ao total de itens especificados, que mede a fidelidade do agente executor à especificação original.

9.2 Os índices compostos

Para além das métricas operacionais de coleta contínua, o módulo define três índices compostos, destinados a uma avaliação mais holística de um projeto já concluído, cada um calculado como uma combinação ponderada de componentes individuais, todos normalizados em uma escala contínua entre zero e um.

Nota metodológica obrigatória em uso de pesquisa

A versão 2.2 tornou explícito o estatuto epistemológico dos pesos das combinações ponderadas: eles são valores padrão de desenho, escolhidos por juízo do autor do protocolo, e não constantes validadas empiricamente. Disso decorrem três obrigações para qualquer relato de pesquisa que utilize os índices: primeira, reportar sempre os componentes de forma desagregada, e não apenas o valor agregado do índice; segunda, acompanhar o índice de uma análise de sensibilidade simples, recalculando-o com cada peso perturbado em cinco centésimos para mais e para menos, com redistribuição proporcional dos demais, e reconhecendo que, se o ordenamento entre condições experimentais se alterar sob essa perturbação, a conclusão não se sustenta no índice agregado e deve descer ao nível dos componentes; terceira, registrar a versão do kit sob a qual cada execução foi conduzida, porque alterações no protocolo quebram a comparabilidade entre execuções de versões distintas.

9.2.1 O índice de convergência operacional

Índice de convergência operacional

Medida composta que avalia o grau em que o resultado final de um projeto correspondeu efetivamente à intenção original, calculada como a soma ponderada de cinco componentes: decisão sustentada, com peso de trinta por cento; conformidade, com peso de vinte e cinco por cento; fidelidade ao plano, com peso de vinte por cento; estabilidade de escopo, com peso de dez por cento; e auditabilidade, com peso de quinze por cento.

Cada componente possui uma definição operacional precisa, apresentada na tabela 9.2, que permite sua medição sem ambiguidade interpretativa, correção deliberada em relação à formulação original do protocolo anterior ao AXIOMA, na qual componentes análogos eram

mencionados sem definição mensurável.

Componente	Peso	Forma de mensuração
Decisão sustentada	0,30	Avaliação, em escala de zero, meio ou um, de se o resultado obtido efetivamente respondeu à decisão sustentada declarada no documento de contexto
Conformidade	0,25	Proporção de critérios de aceitação efetivamente atendidos em relação ao total de critérios estabelecidos
Fidelidade ao plano	0,20	Proporção de microetapas executadas sem desvio em relação ao total de microetapas planejadas
Estabilidade de escopo	0,10	Um menos a proporção entre o número de alterações de escopo ocorridas e o número total de microetapas do projeto
Auditabilidade	0,15	Proporção de artefatos exigidos pelo nível confirmado que foram efetivamente mantidos atualizados até o encerramento do projeto

Tabela 9.2: Componentes, pesos e forma de mensuração do índice de convergência operacional.

9.2.2 O índice de soberania epistêmica

Índice de soberania epistêmica

Medida composta que avalia o grau em que o interessado manteve controle efetivo, e não apenas nominal, sobre as decisões do projeto, calculada como a soma ponderada de cinco componentes: julgamento consciente, com peso de vinte por cento; explicabilidade, com peso de trinta por cento; calibração de revisão, com peso de vinte por cento; autonomia apropriada, com peso de quinze por cento; e devolução de decisões, com peso de quinze por cento.

9.2.3 O índice de valor operacional

Índice de valor operacional

Medida final que relaciona os dois índices anteriores ao custo, em termos de tempo humano investido, necessário para obtê-los. É calculada através de um índice intermediário de esforço humano, definido como a razão entre o tempo humano efetivamente despendido ao conduzir o projeto sob o protocolo AXIOMA e o tempo humano que seria despendido em uma condição de referência sem estrutura equivalente, e então o índice de valor operacional é obtido dividindo o produto dos dois índices anteriores por esse índice de esforço humano. A versão 2.2 acrescentou uma restrição de honestidade metodológica: o índice de esforço humano exige uma linha de base efetivamente medida; quando ela não existir, o campo é registrado como não disponível e o índice de valor operacional não é calculado, sendo vedada a estimativa da linha de base de memória.

A interpretação deste índice, combinada com os dois anteriores, permite classificar qualquer

Componente	Peso	Forma de mensuração
Julgamento consciente	0,20	Proporção de decisões classificadas como críticas que foram efetivamente tomadas pelo interessado, em relação ao total de decisões críticas identificadas
Explicabilidade	0,30	Avaliada, a partir da versão 2.2, sobre os ecos de julgamento registrados no registro de auditoria, e não sobre autorrelato: recebe zero quando o eco está ausente ou vazio, meio quando o eco é genérico e não específico ao conteúdo validado, e um quando o eco é específico, citando o que foi verificado e por quê; a ancoragem em registros escritos torna o componente pontuável por um avaliador cego
Calibração de revisão	0,20	Proporção de erros efetivamente detectados pelo interessado durante os pontos de verificação, em relação ao total de erros registrados no registro de auditoria até o encerramento, por qualquer via de detecção: interessado, validador, ferramenta ou terceiros. A versão 2.2 declara explicitamente a natureza de aproximação deste componente: erros nunca descobertos não entram no denominador, e o valor deve ser interpretado como um piso, não como o valor verdadeiro
Autonomia apropriada	0,15	Valor inicial de um, subtraído de vinte e cinco centésimos para cada violação registrada dos limites de autonomia definidos no plano
Devolução de decisões	0,15	Proporção de decisões humanas surgidas de forma não prevista que foram efetivamente pausadas e devolvidas ao interessado, em relação ao total de decisões dessa natureza que surgiram

Tabela 9.3: Componentes, pesos e forma de mensuração do índice de soberania epistêmica.

projeto avaliado em um de quatro quadrantes, apresentados na [fig. 9.1](#): convergência elevada associada a soberania reduzida caracteriza automação cega; soberania elevada associada a convergência reduzida caracteriza exploração sem fechamento; ambos os índices elevados caracterizam o que o protocolo denomina decisão técnica robusta, estado que o AXIOMA busca ativamente promover; e ambos os índices reduzidos caracterizam uma situação de caos operacional.

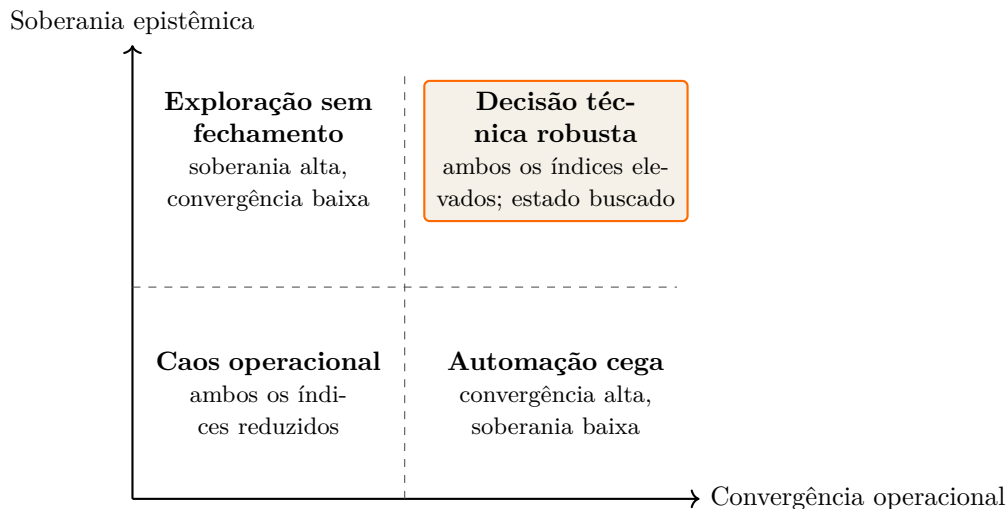


Figura 9.1: Os quatro quadrantes de interpretação cruzada entre o índice de convergência operacional e o índice de soberania epistêmica.

9.3 O protocolo de investigação comparativa

Protocolo de investigação comparativa

Desenho experimental previsto no módulo de métricas, destinado a responder de forma empírica se o uso do protocolo AXIOMA efetivamente melhora convergência, soberania, auditabilidade e sucesso de execução, quando comparado a formas alternativas de condução de projeto, incluindo a ausência completa de estrutura.

O desenho experimental prevê cinco condições comparativas, apresentadas na tabela 9.4, que variam progressivamente a quantidade de estrutura do protocolo aplicada, permitindo isolar em que medida cada camada adicional de estrutura contribui para o resultado final.

Condição	Descrição
A	Instrução livre ao modelo, sem qualquer estrutura do protocolo, utilizada como condição de referência
B	Apenas o núcleo interativo do protocolo é aplicado, sem geração de nenhum artefato formal
C	Núcleo interativo combinado com a geração do documento de contexto e do plano de execução, correspondente ao nível N2
D	Aplicação do kit completo, correspondente ao nível N3, com todos os seis artefatos gerados
E	Aplicação do kit completo com o painel de acompanhamento e a coleta de métricas ativamente monitorados durante toda a execução

Tabela 9.4: As cinco condições experimentais previstas pelo protocolo de investigação comparativa.

O desenho recomenda a aplicação de uma mesma tarefa, ou de um conjunto de tarefas de naturezas distintas para permitir generalização, a cada uma das cinco condições, com um mínimo de cinco execuções por condição em um estudo piloto e entre dez e vinte execuções por

condição em um estudo mais robusto, podendo ainda variar o modelo de linguagem subjacente entre execuções caso o objetivo da investigação inclua avaliar a generalização dos resultados entre diferentes modelos, e devendo a versão do kit permanecer fixa durante todo o estudo. A coleta de dados por execução individual segue um formato tabular estruturado, com uma linha correspondendo a cada execução, registrando o identificador da execução, a condição experimental, a tarefa realizada, o modelo utilizado, a data, a versão do kit, o ambiente de execução, os três índices compostos, os componentes individuais de cada índice em forma desagregada, as quatro métricas derivadas, as quatro métricas operacionais, o tempo humano despendido, o tempo total despendido, e uma nota qualitativa de observação livre.

O módulo recomenda ainda, sempre que operacionalmente viável, a aplicação de avaliação cega, na qual um avaliador distinto daquele que conduziu a execução, seja ele humano ou um modelo de linguagem diferente, pontua os componentes de decisão sustentada, explicabilidade e qualidade geral do entregável sem conhecimento prévio de qual condição experimental gerou aquele resultado específico, o que reduz o risco de viés de confirmação na avaliação. Para o componente de explicabilidade, o avaliador cego recebe exclusivamente os ecos de julgamento registrados e o entregável final, o que é possível precisamente porque a versão 2.2 ancorou esse componente em registros escritos, e não em autorrelato.

A hipótese central formulada pelo protocolo é que as condições D e E devem apresentar índices de convergência e soberania superiores às condições anteriores, acompanhados de um índice de esforço humano também superior, dado o tempo adicional investido na formulação estruturada; o índice de valor operacional é o instrumento que revela se esse ganho efetivamente compensa o custo adicional. O próprio módulo reconhece explicitamente que, para tarefas simples, o índice de valor operacional da condição D pode não superar o da condição A, o que constituiria evidência empírica a favor de utilizar o nível N1, já previsto pelo protocolo para exatamente esses casos, em vez de aplicar estrutura desproporcional ao problema.

9.4 A retrospectiva obrigatória

O módulo de métricas encerra-se com a determinação de que todo projeto conduzido sob os níveis N2 ou N3 produza, ao final de sua execução, uma retrospectiva textual breve, na qual o agente executor examina o que as métricas coletadas revelam sobre o desempenho do processo, identifica pontos em que o protocolo efetivamente auxiliou ou, ao contrário, gerou atrito desnecessário, e propõe, quando pertinente, um ajuste concreto ao próprio kit. O protocolo prevê explicitamente que ajustes propostos nessas retrospectivas, uma vez aceitos pelo interessado, tornem-se a base para uma nova versão do kit, estabelecendo assim um ciclo de aperfeiçoamento contínuo do próprio instrumento de trabalho.

O glossário consolidado: `glossario.md`

O arquivo `glossario.md` constitui, dentro do próprio kit, uma versão condensada dos termos já examinados em profundidade nos capítulos anteriores deste guia. Sua função dentro do protocolo é servir como referência de consulta rápida, carregada apenas quando surge dúvida pontual de vocabulário durante uma interação, sem exigir a releitura de todo o núcleo. A versão 2.2 atribuiu a cada termo um identificador estável, na forma de um código alfanumérico curto que nunca é renumerado, o que permite a referência cruzada não ambígua entre as versões em português e em espanhol do kit e prepara o vocabulário para uma eventual formalização futura em padrões de organização de conhecimento. Este capítulo reproduz essa referência em formato tabular, remetendo o leitor ao capítulo correspondente deste guia sempre que aprofundamento adicional for desejado.

Termo	Definição condensada	Ref.
Direção (vetor humano)	Critério, julgamento, responsabilidade e escolha do que importa; indelegável à inteligência artificial	capítulo 5
Amplitude (campo de inteligência artificial)	Espaço ampliado de possibilidades gerado pela inteligência artificial; geração, variação, síntese e execução, sem constituir decisão de valor	capítulo 5
Fases A, X, I, O, M, A	As seis fases sequenciais do protocolo: Alinhar, eXplicitar, Interrogar, Opor, Modular, Ativar	seção 5.4
Intake	Documento inicial preenchido pelo interessado com contexto, objetivo, arquivos, fontes e restrições do projeto	capítulo 6
Modo de exploração (N0)	Fase pré-intake destinada a situações em que o alvo do projeto ainda não está definido; produz exclusivamente o intake preenchido	seção 5.5.1

Termo	Definição condensada	Ref.
Documento de contexto do projeto	O contrato auditável do problema formulado, fonte de verdade que os demais artefatos formalizam sem reabrir	capítulo 7
Documento de memória de projeto	Instruções permanentes que conferem ao agente executor memória de contexto, stack, convenções e comportamento entre sessões	capítulo 7
Especificação executável	Documento derivado do contexto do projeto, com requisitos e critérios de aceitação verificáveis, destinado ao agente executor	capítulo 7
Plano de microetapas	Decomposição do trabalho de execução em unidades pequenas e verificáveis, com determinismo, pontos de verificação e autonomia definidos	capítulo 7
Registro de auditoria	Documento vivo que acumula decisões, premissas, riscos, desvios e validações ao longo de toda a execução	capítulo 7
Documento de transferência	Instrução de passagem do projeto a um agente executor que não participou da fase de formulação	capítulo 7
Microetapa	Unidade mínima de execução, pequena e individualmente verificável, encerrada com atualização do painel, registro de controle de versão e relatório	capítulo 7
Ponto de verificação humana (gate)	Momento de validação humana obrigatória durante o desenvolvimento; não converte a produção em processo manual	capítulo 8
Nível de governança	Calibre de rigor aplicado a um projeto, entre N0, N1, N2 e N3, que determina artefatos, política de controle de versão e pontos de verificação	seção 5.5
Regra do determinístico	Princípio segundo o qual cálculo e validação numérica devem ser feitos por código ou ferramenta, nunca por estimativa do modelo	capítulo 7
Deriva	Perda gradual de aderência ao protocolo ao longo de uma conversação extensa, mitigada por mecanismos de ancoragem periódica	capítulo 5

Termo	Definição condensada	Ref.
Dívida epistêmica	Perda gradual da capacidade humana de julgar criticamente resultados produzidos, decorrente de delegação excessiva	capítulo 5
Calibração de julgamento	Procedimento de revisão contínua que verifica se o interessado ainda consegue explicar, julgar e detectar erros no trabalho produzido	capítulo 5
Automação cega	Estado de convergência elevada combinada com soberania reduzida; um dos quatro quadrantes de interpretação do protocolo	capítulo 9
Exploração sem fechamento	Estado de soberania elevada combinada com convergência reduzida; um dos quatro quadrantes de interpretação do protocolo	capítulo 9
Decisão técnica robusta	Estado de convergência e soberania simultaneamente elevadas; o quadrante ativamente buscado pelo protocolo	capítulo 9
Índice de convergência operacional	Medida composta do alinhamento entre resultado e intenção original, calculada a partir de cinco componentes ponderados	capítulo 9
Índice de soberania epistêmica	Medida composta do controle humano efetivo sobre as decisões do projeto, calculada a partir de cinco componentes ponderados	capítulo 9
Índice de valor operacional	Medida que relaciona os dois índices anteriores ao custo em tempo humano investido para obtê-los	capítulo 9
Painel de acompanhamento	Arquivo visual autocontido que representa o estado corrente do projeto, funcionando como âncora contra a deriva	seção 8.7
Ciclo da microetapa	Sequência fixa de oito passos percorrida para cada unidade de execução, sem exceção	capítulo 8
Relatório padronizado de microetapa	Documento breve de nove campos, produzido ao final de cada etapa, informando progresso, desvios e validação de forma audível	capítulo 8
Eco de julgamento	Explicação do interessado, com as próprias palavras, do que validou em um ponto de verificação e por quê; sem ele, o ponto não se encerra	capítulo 5

Termo	Definição condensada	Ref.
Teatro de governança	Modo de falha em que o protocolo é formalmente seguido sem julgamento real por trás das aprovações	capítulo 2
Ambiente de execução	Decisão de governança da fase Modular entre linha de comando e conversação, que determina quais mecanismos operam de forma plena	capítulo 5
Validador determinístico	Programa que confere a coerência estrutural do pacote de artefatos; erro reportado bloqueia etapa e ponto de verificação	capítulo 8
Trilha de exploração	Anexo do intake gerado no nível N0, registrando hipóteses consideradas, descartadas e os motivos	seção 5.5.1
Precedência de estado	Regra segundo a qual o registro de auditoria prevalece sobre o painel em qualquer divergência, contabilizada como evento de deriva	capítulo 5

Guia de uso: um exemplo fictício completo

Este capítulo final integra todos os conceitos examinados nos capítulos anteriores através de um único exemplo fictício, construído de forma realista, que percorre o protocolo do início ao fim, incluindo a transição entre os dois ambientes de execução descritos na capítulo 4. O exemplo situa-se no domínio de planejamento energético, por proximidade com contextos profissionais reais de aplicação do protocolo, mas a estrutura apresentada é integralmente transferível a qualquer outro domínio.

11.1 Apresentação do cenário fictício

Considere uma analista, aqui identificada apenas pela função que exerce, empregada em uma entidade de planejamento energético estadual. Ela participa da elaboração de um observatório de indicadores de segurança energética e possui, no momento em que decide utilizar o protocolo, apenas uma inquietação difusa: suspeita que a metodologia atualmente empregada para classificar risco de fontes intermitentes não está adequadamente calibrada, mas não sabe ainda se o problema real está na metodologia, nos dados de entrada, ou na forma como os resultados são comunicados aos gestores públicos que dependem deles.

11.2 Etapa um: instalação do kit

Antes de iniciar qualquer projeto, a analista realiza a instalação do kit em um espaço de projeto dentro de uma interface de conversação baseada em navegador, seguindo o procedimento descrito no capítulo 4: cria um espaço de projeto dedicado, carrega os sete módulos de texto da versão em português como conhecimento de referência desse espaço, e insere nas instruções desse espaço o texto de ativação permanente que instrui o modelo a seguir o núcleo do protocolo como fonte de comportamento. Esta etapa é realizada uma única vez e permanece válida para todos os projetos futuros que a analista venha a conduzir dentro desse mesmo espaço.

11.3 Etapa dois: entrada pelo modo de exploração

Como a ideia da analista ainda não constitui um alvo formulável, ela abre uma nova conversação dentro do espaço de projeto já configurado e utiliza o prompt de ativação do modo de exploração, descrito na capítulo 6, seguido da descrição livre de sua inquietação.

Exemplo operacional: Diálogo ilustrativo do modo de exploração

A analista descreve, em texto livre, sua suspeita de que a metodologia de classificação de risco pode não estar adequadamente calibrada para fontes intermitentes. O modelo, operando sob as regras do nível N0, não tenta imediatamente propor uma solução; em vez disso, formula perguntas abertas destinadas a separar as três hipóteses possíveis: pergunta se a suspeita surgiu de uma comparação com metodologias empregadas em outras entidades semelhantes, se existe algum caso concreto recente em que a classificação produzida pareceu destoar da realidade observada, e se a preocupação recai mais sobre a construção técnica da metodologia ou sobre a forma como seus resultados são apresentados aos tomadores de decisão. Após três trocas de mensagens, a analista esclarece que o gatilho concreto foi um episódio recente em que um evento de baixa geração intermitente não havia sido sinalizado com antecedência suficiente pelo indicador vigente. O modelo então propõe que o alvo provável do projeto é revisar os parâmetros de sensibilidade do indicador de risco existente, e não substituir a metodologia por completo nem redesenhar a forma de comunicação. A analista confirma essa direção.

Ao final desta interação, o modelo entrega à analista o template de intake preenchido, incluindo o alvo emergente identificado, a restrição já conhecida de que a metodologia revisada deve permanecer compatível com a série histórica de dados já publicada, e uma observação registrando que a analista ainda hesita entre revisar apenas o parâmetro de sensibilidade temporal do indicador ou revisar também seu peso relativo dentro do índice composto mais amplo do observatório. Anexa ao intake, a trilha de exploração registra que a hipótese de substituição completa da metodologia foi descartada por incompatibilidade com a série histórica, e que a hipótese de um problema de comunicação dos resultados foi descartada porque o episódio motivador ocorreu antes de qualquer etapa de comunicação; essas duas eliminações não precisarão ser redescobertas na fase Interrogar.

11.4 Etapa três: reinício sob o fluxo principal

Com o intake em mãos, a analista abre uma nova conversação, ou continua na mesma, e utiliza o prompt de ativação principal seguido do intake recebido. O modelo confirma o entendimento do papel assumido e inicia a fase Alinhar.

11.4.1 Fase Alinhar

O modelo pergunta especificamente sobre o que não constava no intake: solicita acesso à documentação metodológica vigente do indicador, pergunta se existe um prazo institucional para a entrega de uma eventual revisão, e pergunta se a revisão precisa ser aprovada por

alguma instância colegiada antes de ser incorporada ao observatório. A analista responde a cada ponto, e o modelo reformula o problema em um parágrafo de confirmação, sem incluir qualquer dado que não tenha sido fornecido.

11.4.2 Fase eXplicitar

O modelo pergunta qual decisão a revisão sustentará. A analista esclarece que a decisão concreta é se o parâmetro de sensibilidade temporal do indicador deve ser recalibrado para a próxima publicação trimestral do observatório. Este esclarecimento fecha o alvo do projeto de forma suficientemente concreta para prosseguir.

11.4.3 Fase Interrogar

O modelo lista pontos que podem estar sendo deixados de considerar: se a série histórica de dados é suficientemente longa para sustentar estatisticamente uma recalibração; se existem outras entidades estaduais que já realizaram revisão semelhante e cujos parâmetros poderiam servir de referência comparativa; e se a recalibração proposta poderia gerar uma descontinuidade artificial na série histórica publicada, prejudicando a comparabilidade entre períodos anteriores e posteriores à mudança.

11.4.4 Fase Opor

O modelo aplica pressão sobre a hipótese de que a recalibração do parâmetro de sensibilidade temporal, isoladamente, resolveria o problema identificado. Pergunta explicitamente o que aconteceria se o problema real não estivesse no parâmetro, mas na frequência de atualização dos dados de entrada que alimentam o indicador, o que tornaria a recalibração proposta insuficiente para evitar episódios semelhantes ao que motivou a inquietação original. A analista reconhece que essa possibilidade não havia sido considerada e solicita que ela seja incluída como uma hipótese secundária a ser verificada durante a execução.

11.4.5 Fase Modular

O modelo propõe que este projeto seja classificado como nível N2, justificando a proposta com três argumentos: o projeto se estenderá por múltiplas sessões de trabalho, dado que envolve análise de série histórica; o risco de dívida epistêmica é classificado como médio, porque, embora a analista possua competência técnica para validar o resultado final, o cálculo estatístico da recalibração deve ser realizado por ferramenta determinística e não por estimativa textual; e não há, neste momento, previsão de transferência do projeto a um agente executor distinto. Em cumprimento ao sexto elemento da fase, o modelo propõe ainda o ambiente de conversação como ambiente inicial de execução, justificando que as primeiras etapas são de análise e síntese, e registra que uma migração ao ambiente de linha de comando poderá ser proposta se o volume de arquivos locais o exigir. A analista confirma o nível e o ambiente propostos.

11.5 Etapa quatro: geração dos artefatos

Com o nível confirmado, o modelo gera, na ordem estabelecida pelo capítulo 7, o documento de contexto do projeto, que a analista revisa e aprova antes de qualquer outro artefato ser produzido, seguido do plano de microetapas e do painel de acompanhamento, ambos exigidos pelo nível N2 confirmado. Dado que o projeto não envolverá transferência a outro agente, o documento de memória de projeto, a especificação executável e o documento de transferência não são gerados, em conformidade com a proporcionalidade estabelecida pelo protocolo.

O plano de microetapas gerado para este projeto fictício contém quatro etapas: a primeira consiste em extrair e organizar a série histórica de dados de geração intermitente; a segunda consiste em recalcular, através de um script executado em ambiente de programação, os parâmetros de sensibilidade sob diferentes cenários hipotéticos, em conformidade com a regra do determinístico; a terceira consiste em verificar, através da mesma ferramenta, se a hipótese secundária relativa à frequência de atualização dos dados de entrada também contribui para o problema identificado; e a quarta consiste em consolidar as recomendações finais em um documento destinado à instância colegiada responsável pela aprovação. A terceira etapa é marcada como ponto de verificação humana, dado que seu resultado pode alterar substancialmente a recomendação final do projeto.

11.6 Etapa cinco: execução no ambiente de conversação

Como as duas primeiras etapas envolvem principalmente análise de dados e cálculo, mas ainda dentro de um volume de trabalho compatível com o ambiente de conversação, a execução inicia no mesmo espaço de projeto já configurado, conforme o ambiente confirmado na fase Modular, sob as adaptações do módulo `modo-chat.md`.

O agente executor, seguindo o ciclo da microetapa descrito no capítulo 8 com as adaptações do ambiente, declara o início da primeira etapa, executa a organização dos dados utilizando a ferramenta de execução de código da interface, verifica que o critério de saída foi atendido, reemite o bloco de estado que substitui o painel neste ambiente, aplica o checklist de coerência que substitui o validador determinístico, declara o resultado dessa verificação no relatório padronizado, e emite o relatório correspondente; nenhum registro de controle de versão é realizado nem simulado, em conformidade com a tabela de equivalências do módulo de adaptações. O mesmo procedimento se repete para a segunda etapa, que recalcula os parâmetros de sensibilidade sob os cenários hipotéticos definidos.

11.7 Etapa seis: transição para o ambiente de linha de comando

Ao alcançar a terceira etapa, a analista percebe que a verificação da hipótese secundária relativa à frequência de atualização dos dados exigirá processar um volume maior de arquivos locais, provenientes de diferentes fontes institucionais, tarefa mais adequada a um agente operando diretamente sobre o sistema de arquivos. A mudança de ambiente é registrada como decisão no documento de contexto, e a migração segue o procedimento de portabilidade

do módulo de adaptações: a analista copia a pasta do kit para dentro de um repositório de trabalho local, anexa o modelo de instalação fornecido pelo kit ao arquivo de instruções permanentes desse repositório, converte os artefatos e o bloco de estado da conversação em arquivos, com o bloco de estado tornando-se o arquivo de dados do painel, e executa o validador determinístico uma vez, que certifica a migração sem reportar erros. A partir deste ponto, a política de controle de versão do nível N2 e a execução do validador a cada microetapa passam a operar de forma plena.

Exemplo operacional: Ponto de verificação humana durante a terceira etapa

O agente executor, operando agora no ambiente de linha de comando, conclui a análise da frequência de atualização dos dados de entrada e identifica que, de fato, parte do problema original decorre de uma defasagem de duas semanas entre a ocorrência de um evento de baixa geração intermitente e sua incorporação à base de dados que alimenta o indicador. Antes de incorporar essa conclusão à recomendação final, o agente executa o validador determinístico, que não reporta erros, pausa, e apresenta à analista exatamente o que precisa ser validado: a magnitude estatística dessa defasagem e sua plausibilidade frente ao conhecimento institucional da analista sobre o processo de coleta de dados. A analista responde inicialmente apenas “aprovado”; o agente, em conformidade com o procedimento da versão 2.2, solicita o eco de julgamento com a pergunta padronizada sobre o que foi verificado e o que a convence de que está correto. A analista então fornece o eco: “Conferi a defasagem calculada contra as datas de publicação dos três últimos boletins da fonte primária e os quinze dias batem; isso é consistente com o atraso que eu já suspeitava informalmente no fluxo de coleta, mas nunca havia quantificado.” O agente registra o veredito e o eco literal no registro de auditoria, resume o eco no arquivo de dados do painel, e a execução prossegue com a incorporação da conclusão à recomendação final.

11.8 Etapa sete: encerramento e retrospectiva

Concluída a quarta e última etapa, o agente executor atualiza pela última vez o arquivo de dados do painel, marcando todas as etapas como concluídas, executa o validador determinístico, que encerra o projeto sem erros reportados, e emite a retrospectiva final exigida pelo protocolo. Nesta retrospectiva, o agente observa que a métrica de reabertura de decisões registrou uma ocorrência, correspondente exatamente à incorporação da hipótese secundária durante a fase Opor, e argumenta que essa reabertura não deve ser interpretada como falha do processo, mas como exemplo do funcionamento pretendido do tensionamento aplicado naquela fase. A métrica de retrabalho permanece em zero, e nenhum evento de deriva foi registrado ao longo do projeto, incluindo nenhuma divergência entre o painel e o registro de auditoria.

A fig. 11.1 sintetiza a linha do tempo completa deste exemplo fictício, evidenciando a alternância entre os dois ambientes de execução e o ponto único de verificação humana previsto no plano.

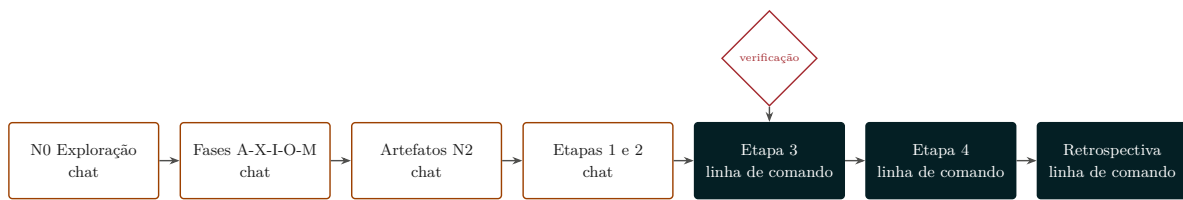


Figura 11.1: Linha do tempo completa do exemplo fictício, evidenciando a transição do ambiente de conversação para o ambiente de linha de comando na terceira microetapa, e o ponto de verificação humana associado a essa etapa.

11.9 Síntese das lições do exemplo

Este exemplo fictício, embora simplificado em relação a um caso real de maior complexidade, ilustra sete propriedades do protocolo que merecem destaque final.

Em primeiro lugar, a entrada pelo modo de exploração permitiu que uma inquietação inicialmente difusa se transformasse em um alvo concreto sem que a analista precisasse, por conta própria, formular o problema com precisão técnica antes de buscar apoio do modelo de linguagem, e a trilha de exploração preservou as hipóteses já descartadas para o restante do ciclo. Em segundo lugar, a fase Opor revelou uma hipótese secundária relevante que não havia sido considerada na formulação inicial, o que teria permanecido oculto caso o projeto tivesse avançado diretamente para execução sem esse tensionamento deliberado. Em terceiro lugar, a proporcionalidade do nível N2 evitou a geração de artefatos desnecessários para um projeto desta natureza, como a especificação executável e o documento de transferência, reservados a projetos de maior risco ou destinados a agentes executores distintos. Em quarto lugar, a transição entre os dois ambientes de execução ocorreu de forma governada: o ambiente foi decidido na fase Modular, executado com as adaptações declaradas do módulo correspondente enquanto o projeto permaneceu na conversação, e a migração foi certificada pelo validador determinístico, em vez de ocorrer de forma improvisada. Em quinto lugar, o único ponto de verificação humana previsto no plano recaiu exatamente sobre a etapa de maior risco epistêmico do projeto, a incorporação de uma conclusão estatística nova à recomendação final, o que exemplifica o princípio de proporcionalidade entre risco e rigor de governança que permeia todo o protocolo AXIOMA. Em sexto lugar, o eco de julgamento converteu a aprovação desse ponto de verificação de um carimbo em um registro auditável de julgamento real: a resposta seca inicial da analista não encerrou o ponto, e a explicação que o encerrou ficou disponível para avaliação posterior. Em sétimo lugar, a verificação estrutural do pacote, na parcela do projeto conduzida em linha de comando, deixou de depender da atenção do agente e passou a ser executada por máquina, em cumprimento à quarta regra inviolável do núcleo.

Referências

- AMERSHI, S. et al. Guidelines for human-AI interaction. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2019, Glasgow. *Proceedings [...]*. New York: ACM, 2019. p. 1-13.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR ISO 31000: gestão de riscos: diretrizes*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- BAINBRIDGE, L. Ironies of automation. *Automatica*, v. 19, n. 6, p. 775-779, 1983.
- BORST, W. N. *Construction of engineering ontologies for knowledge sharing and reuse*. 1997. Tese (Doutorado) – Universidade de Twente, Enschede, 1997.
- CASALS, A.; EIGEN. *CAMPO-R v3: protocolo integrado de formulação, vetorização e handoff*. Documento técnico. [S.l.]: [s.n.], 2026.
- CASALS, A.; EIGEN. *VECTOR-R Builder: kit de empacotamento e transferência de problemas técnicos a agentes executores*. Documento técnico. [S.l.]: [s.n.], 2026.
- COLLINS, H. *Tacit and explicit knowledge*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, v. 5, n. 2, p. 199-220, 1993.
- GUARINO, N. Formal ontology and information systems. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON FORMAL ONTOLOGY IN INFORMATION SYSTEMS, 1., 1998, Trento. *Proceedings [...]*. Amsterdam: IOS Press, 1998. p. 3-15.
- JI, Z. et al. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 12, p. 1-38, 2023.
- KLEIN, G. Performing a project premortem. *Harvard Business Review*, v. 85, n. 9, p. 18-19, 2007.
- LIU, N. F. et al. Lost in the middle: how language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, v. 12, p. 157-173, 2024.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- PARASURAMAN, R.; RILEY, V. Humans and automation: use, misuse, disuse, abuse. *Hu-*

- man Factors*, v. 39, n. 2, p. 230-253, 1997.
- PISKALA, D. B. *Spec-driven development: from code to contract in the age of AI coding assistants*. arXiv:2602.00180, 2026.
- POLANYI, M. *The tacit dimension*. Garden City: Doubleday, 1966.
- RYLE, G. *The concept of mind*. London: Hutchinson, 1949.
- SHNEIDERMAN, B. *Human-centered AI*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- SIMON, H. A. *Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations*. 4. ed. New York: The Free Press, 1997.
- STUDER, R.; BENJAMINS, V. R.; FENSEL, D. Knowledge engineering: principles and methods. *Data & Knowledge Engineering*, v. 25, n. 1-2, p. 161-197, 1998.